

Martins Spiegel 1×1

Vorwort

Teil I Die SelbstbauTrilogie

Kapitel 1 — Der Besenstiel-Dobson

- Vom Sterntest-Provisorium zum bleibenden Gerüst
- Warum Besenstiele tatsächlich funktionierten
- Der erste eigene Spiegel — und die Unsicherheit ohne Vergleich
- Drei Foucault-Tester, bis einer wirklich funktionierte
- Was mechanisch bewusst Rohbau blieb — und warum
- Die Wartezeit beim Verspiegeln — und der Auslöser für das erste Buch

Kapitel 2 — Der 8" Rucksack-Dobson

- Ein fast fertiger Achtzöller als Beigabe
- Der Hut: Streben, Spinne und viel Ausprobieren
- Tubus, Spiegelzelle, Rockerbox — und die Rucksackidee, die sich wandelte
- Der Poliercodetanz
- Silber, Alu — oder doch selbst versilbern?
- Zwei Zentimeter zu lang — und die Nacht des 6. Oktober
- Praxisfazit: Wenn der Projektname nicht ganz hält, was er verspricht

Kapitel 3 — Der 14" Triple-X

- Zweiter Anlauf, diesmal "fast perfekt"
- Der Grobschliff, der einfach nicht klappen wollte
- Filigran von Anfang an
- Die PDI-Odyssee und der Astigmatismus, der nie ganz geklärt wurde
- Wartezeit, die anders genutzt wird — und ein Newton, der dazwischenfunk
- Der erste Sterntest — "ich liebe das Ding jetzt schon"
- Der Geburtstags-Rückschlag
- Der ehrliche Umgang mit dem Desaster
- Zweiter Sterntest, VQI im Hintergrund, Firstlight
- Dobson-Evolution

Teil II — Der Gegenpol: Seben 203/1000

- Kapitel 4 — Ein geschenkter Gaul
- Kapitel 5 — Der Foucault-Test entscheidet
- Kapitel 6 — Die Marktkritik
- Kapitel 7 — Upcycling statt Tonne, ein Objekt für den Praxistest

Teil III — Die digitale Wende: newton_spiegel_rechner.py

- Kapitel 8 — Warum ein eigenes Programm?
- Kapitel 9 — Erste Architektur
- Kapitel 10 — Das Faktor-2-Karussell
- Kapitel 11 — Die Geburt der Idee
- Kapitel 12 — Die CSF-Erweiterung und das Chaos
- Kapitel 13 — Die Dämpfungsfunktion als Notlösung
- Kapitel 14 — Der Durchbruch: Heureka, Radfahrt, Definition–Satz–Beweis
- Kapitel 15 — Der Shitstorm parallel zum Fortschritt
- Kapitel 16 — Der Lichtweg-Krimi
- Kapitel 17 — Abrundung: Blende und Foucault als bisheriger Abschluss

Teil IV — Der Windmühlenkampf

- Kapitel 18 — Sachlicher Auftakt, erste Risse
- Kapitel 19 — Vertiefte Kritik und der Faktor-Fehler
- Kapitel 20 — Eskalation
- Kapitel 21 — Abklingen, Schließung — und der Rückblick, der es erst zeigt

Teil V — Synthese

- Kapitel 22 — Vom Besenstiel zum Pupillenintegral: der große Bogen
- Kapitel 23 — Was die KI-Kollaboration wirklich gebracht hat: eine nüchterne Bilanz
- Kapitel 24 — Ausblick: offene Baustellen, nächste Spiegelprojekte

Anhang — Formelsammlung

- 1. Wellenfrontfehler und Strehl-Quotient
- 2. Modulationsübertragungsfunktion (MTF)
- 3. Kontrastempfindlichkeit des Auges (CSF)
- 4. Visueller Qualitätsindex Qvis(V)

5. Blendenrechnung
6. Foucault-Test-Auswertung

Martins Spiegel 1x1

Vom Besenstiel zum Pupillenintegral — eine Selbstbaugeschichte mit KI-Beteiligung

Vorwort

Vor sechs Jahren, im Corona-Sommer 2020, hatte ich das Spiegelschleifen für mich entdeckt. Von der Astronomie war ich schon viel früher fasziniert, das Erste Teleskop gab es gleich nach dem Studium, als endlich etwas Geld verdient wurde – damals ein TAL 1200: ein Newton-Teleskop mit 150 mm Öffnung und 1200 mm Brennweite – ein Klassiker zum perfekten Astro-Einstieg. Dann, etwas später beim Hausbau wurde eine kleine Sternwarte ins Haus integriert. Irgendwann kam die Lust auf mehr Öffnung und aus den 150 mm wurden 200 mm – dieser Augenöffner – deutlich mehr Details waren zu sehen – forderte natürlich gleich noch mehr Öffnung und so wagte ich das Abenteuer des Spiegelschleifens – kaufen ist ja auf Dauer zu langweilig; was mit eigenen Händen schaffen, das ist einfach ein viel größeres Erlebnis als immer nur kaufen, kaufen, kaufen.... Das erste Abenteuer habe ich in „Mein Spiegel, mein Guru und ich“ beschrieben – keine Bauanleitung, eher eine Wegbeschreibung mit vielen Aufs und Abs. Natürlich hat mich der Virus des Spiegelschleifens erwischt und gerade ist mein drittes Dobson-Projekt fertig geworden: Nach dem ersten 14“er – mein Besenstiel-Dobson – der mechanisch noch etwas nach Rohbau aussieht, folgte ein kleiner 8“er – mein Rucksack-Dobson – kann sehr kein in der Rockerbox verpackt und auf den Rücken geschnallt werden und nun wieder ein 14“er – mein Tripple-X – filigraner kann ein Dobson wohl kaum gebaut werden.... Und nun, warum dieses Buch – und warum ausgerechnet Spiegel Rechnen wo doch schon alles seit Generationen alles definiert und ergründet ist? Nun ja dazu hat mich ein anderes Teleskop gebracht – ein im Prinzip sehr schlechtes, ein Seben 200 / 1000 mm Newton mit sphärischem Hauptspiegel ist bei mir gelandet, ein freundlicher Astrokollege hat es mir für meine Public-Viewings überlassen. Wieso schlecht? Na ja es gibt da so Astroregeln: „ein Newton-Spiegel muss mindestens beugungsbegrenzt sein“ um als brauchbar zu gelten, oder „ein sphärischer Spiegel funktioniert erst ab f/8“ – und da bin ich mit der „Seben-Gurke“ mit f/5 sehr weit weg. Beim Beobachten mit der „Gurke“ kam es dann zu einigen Überraschungen die ich mir nicht erklären konnte: bei kleiner Vergrößerung war kaum ein Unterschied zum guten Spiegel zu erkennen und immer mal wieder kam im Forum die Frage nach günstigen Einstiegteleskopen auf – und die werden oft mit sphärischem Spiegel angeboten (seht aber nirgends in den jeweiligen Beschreibungen, sowas erfährt man nur auf Nachfrage) - daher musste ein Modell gefunden werden um das Gesehene zu Beschreiben und in Formeln zu fassen und schön grafisch dargestellt werden, dass jeder sehen kann wo so ein sphärischer Spiegel funktionieren kann und wo er Probleme macht. Und wie beim Spiegelpolieren gab es auch bei dieser Erforschung viele Auf und Abs: mal war ich der Meinung alles Verstanden und perfekt berechnet zu haben, kurz später tauche schon unüberwindbare Fehler auf – und alles „live“ im Forum mit vielen kontroversen Diskussionen, das waren sehr intensive Wochen. Das musste ich mir von der Seele schreiben. Aber schön der Reihe nach: „es war einmal“ Wie alles begann Ja, der Astrovirus hat mich wohl schon als Kind infiziert. Ich war geplagt von nächtlichen Hustenkrämpfen – keine Ahnung ob das ähnlich dem „modernen“ Krupp-Husten oder irgendwas anderes mit den Bronchien, auf jeden Fall wusste meine Mutter keine bessere Lösung als mich, warm eingepackt, „auf den Hof zu stellen“. Ich wuchs in einem kleine Dorf mit knapp 30 Einwohner auf, fünf Häusern alles Landwirtschaft, nicht mal Straßenbeleuchtung gab es damals dort. Da waren die Nächte richtig dunkel und der Sternenhimmel beeindruckend. An der frischen Luft beruhigten sich die Bronchien und ich konnte dann entspannt, von den Sternen fasziniert, weiter schlafen. Und natürlich wollte ich dann schnell mehr sehen – aber das war schwierig, Geld war immer knapp und an sowas „unnötiges“ wie ein Teleskop war nicht drin. Immerhin hatte mein Vater einen kleinen Feldstecher (8x30) den hatte er von einem befreundeten Optiker als Geschenk erhalten. Das war auch so eine prägende Geschichte: irgendwann ist auf einer unserer Wiesen ein Segelflieger gelandet, mein Vater hat mit unserm VW-Käfer geholfen und den Flieger zur Straße geschleppt, der Pilot war der besagte Optiker – daraus ist eine lange Freundschaft entstanden: „Müllers Otto“ hat mal Luftbilder von unserem Dorf gemacht und die bei einem späteren Überflug mit einem kleinen Fallschirm aus dem Flieger geworfen, und irgendwann gab es auch mal den Feldstecher für meinen Vater und für uns Kinder ein kleines Mikroskop. Mit dem Feldstecher konnte man schon deutlich mehr vom Mond sehen, aber Sterne bleiben Punkte und damals hatte ich ja noch keine Ahnung was es da sonst noch alles zu entdecken gibt. Aber der Wunsch nach mehr war halt geweckt. Hat halt etwas gedauert: Schule, Lehre, Schule, Bundeswehr, Studium (Elektronik) – erst dann war etwas Spielraum um den Kinder- und Jugendtraum zu verwirklichen. Aber auch da waren die Teleskope (Vixen, Meade, Celestron) sehr teuer, zumindest wenn es kein ganz kleiner Einstieger sein sollte. Die ganz günstigen China-Teile gab es damals noch nicht. Das war die Zeit als günstige Optik aus Russland kam: TAL und Siberia (der Handelsname von Fa. Baader Planetarium) machten das Hobby bezahlbar. Mechanisch etwas „eigen“ (schwer, nicht perfekt genaue Montierung, Okulare nicht ganz kompatibel zum 1,25“ Standard) aber tolle Optik. Das war mein Weg – gut und günstig halt. An Eigenbau hatte ich damals auch schon gedacht, aber ohne Ahnung von irgendwas war mir das dann doch zu risikoreich. Mein schönes Siberia 150/1200 ist ein Klassiker, 6“er mit 1200mm Brennweite, auch heute noch der perfekte Einstieg ins Astrohobby. Verpackt in zwei tollen Holz-Transportkisten – etwa 45 kg alles zusammen. Das war heftig, die Kisten alleine gerade so zu schleppen, Auf- und Abbau hat ganz schön gedauert. Polsucher war keiner vorgesehen, irgendwelche Feinjustage der Achsen war nicht vorgesehen, das Einnorden der paralaktischen Montierung also Glücksache. Vom Balkon der ersten Mietwohnung war eingetlich nix zu sehen – war zwar Südseite, aber zu viele große Bäume im Garten, also musste immer rausgefahren werden: Kisten aus dem keller ins Auto, dann raus ins „Grüne“ aufbauen, dann fast nix gefunden, ich hatte ja keine Ahnung – wollte immer Galaxien sehen daber das finden hat nie geklappt. Hatte wohl immer so was foto-ähnliches zu finden erwartet... Drum ist des dem tollen Siberia wohl ähnlich ergangen wie vielen Einstiegteleskopen: bleibt einfach im Keller – war nicht nur Bequemlichkeit, die Familie wurde größer und mit kleinen Kinder ist es schwierig Nachts Sterne gucken und am nächsten Morgen ganz früh mit den Kindern beschäftigen... Irgendwann kam dann der Eigenheimbau: ein kleines Einfamilienhaus in unverbaubarer Randlage – da wurde das Teleskop wieder aktuell: warum nicht eine kleine Sternwarte ins Haus integrieren? Ja, zugegeben, beim Hausbau nicht oberste Priorität, Baukosten waren ja begrenzt und ob sowas Genehmigt wird? Dafür hat es mehrere Architektenanfragen gebraucht, die ersten beiden haben abgeraten: sowas kommt nie durch den „Gemeinderat“ – die Vorschriften niergenwo so streng wie in meiner Kleinstadt... Erst der dritte Architekt meinte: sowas hat er noch nie geplant und ist ja nicht ausdrücklich verboten im Bebauungsplan: die Firstausrichtung, Dachschräge, Erkergröße, Dachfenstergröße, alles exakt vorgegeben, aber von einer Kugel im Dach stand da wohl nichts. War nicht gerne geshen, aber was nitch verboten ist, ist erlabut – also wurde das geplant und genehmigt. Durch sehr viel Eigenleistung sollte dieses Extra finanzierbar werden. So habe ich dann Stein für Stein die Wände hochgezogen, und irgendwann dann bei Baader Planetraium die Kuppel bestellt. Leider war das 1999, im Jahr der tollen totalen Sonnenfinsternis und da hat das Astrohobby geboomt, aus den sechs Wochen Lieferzeit wurden eher sechs Monate. Die Herbststürme haben die Planenabdeckung immer wieder beschädigt und es hat mehrmals in den Rohbau geregnet und die Isolierung durchnässt.... das war zum Ver zweifeln. Die Sonnenfinsternis hatte ich auf der Baustelle erlebt: hatte mein Siberia auf neben der Baugrube aufgebaut und konnte das toll Beobachten. Der Wetterbericht zweifelhaft, drum machte ich mir keine Mühe da etwas weiter südlich zu fahren um wirklich in der totalitären Zone zu sein, so blieb halt ein ganz kleines Radlfleckchen der Sonne frei, glücklicherweise habe sich die Wolken pünktlich zur Mittagszeit verzogen und man konnte das einmalige Ereignis wirklich erleben. Die Stimmung war fast gespenstisch: es wurde immer dunkler, kühler und auch ruhiger – sogar die Vögel hörten auf zu zwitschern, eine ganz einzigartige Stimmung. Sogar für ein Foto hat es gereicht – mein erstes richtig gutes Astrobild, damals nach schön analog: schön die Corona der Sonne zu sehen..... Irgendwann konnte ich die Kuppel dann abholen und das Dach dicht machen – seither hat das Ding jedem Sturm getrotzt inzwischen schon 26 Jahre lang. Und ja, die alte russische Montierung tut immer noch ihren Dienst. Zwischendurch habe ich etwas aufgerüstet, aus dem 6“er wurde ein 8“er, die Montierung habe ich nach etlichen Bastelversuchen soweit, dass automatische Nachführung beim Fotografieren möglich ist. Inzwischen verwend eich meine Sternwarte eigentlich nur noch für's schnelle Mondgucken oder eben zum Astrobilder machen. Für das visuelle habe ich mir im Corona-Sommer 2020 eine 14“ geschliffen – in meinen Astronomiekursen an der lokalen Volkshochschule wurde das immer etwas belächelt, dass so etwas von Hand gehen soll – und da für's visuelle einfach Öffnung durch nichts zu ersetzen ist, habe ich mich dazu entschieden, die alte Idee aufzugreifen und in die wunderbare Welt des Teleskopbauens einzutauchen. So ist dann meine 14“ Besenstiel-Dobson entstanden – für den ersten Gittertubusversuche habe ich als Streben Besenstiele gewählt, gut und günstig eben. Was als Provisorium für den Strentest geplant war, hält richtig gut und wurde nachträglich nur leicht verändert um die Balance zu verbessern. Beim Warten auf die Rücklieferung des Spiegels vom verspiegeln kam dann die Idee zum ersten Buch „Mein Spiegel, mein Guru und ich“ – die lange Zeit des des Arbeitens am Projekt mit den vielen Aufs und Abs musste einfach niedergeschrieben werden. Da dieses mein erster Spiegel Eigenbau war, war ich nie ganz sicher ob der wirklich gut war, hatte ja nie einen Vergleich, da kam dann die Idee auf, das nochmal zu versuchen – und irgendwann war dann im Astroforum ein 14“ Rohling abzugeben, zu dem günstigen Preis bin ich dann schwach geworden und das Abenteuer ging weiter. Zu dem unbearbeitete 14“er hat mir der Vorbesitzer noch einen fast fertigen 8“er gelegt, der hat dann mein zweites Teleskop-Projekt begründet: mein 8“ Rucksack-Dobson: im Forum kam mal die Frage auf, wie man ein Teleskop ohne Auto transportieren kann – daher die Rucksackidee. In diesem Projekt habe ich viel für mich neue Dinge versucht – und nach dem ersten grobschlächtigen Aufbau etwa schöner und filigraner zu arbeiten. Als Rucksacklösung ist das Teil dann etwas ungemütlich geworden, aber Spaß macht der kleine Dobson trotzdem – mit dem habe ich zum ersten Mal, dank eines OIII Filters, den Cirrus-Nebel gesehen – das war einer meiner Augenöffner in der Astronomie und hat sich in die Erinnerung gebrannt. Und dann endlich ging es mit dem 14“ zweiter Versuch los – ist dann zum TrippelX geworden, die filigrane Stangenkonstruktion hat sich einfach ergeben und wurde zum Projektmotto. Und während einer Wartephase im dem Tripple-X Projekt hat ein Seben Newton 8“ f/5 zu mir gefunden: ein Astrokollege wollte sich verkleinern und hat das abgegeben – hatte das als zweit oder dritt Teleskop für meine public Viewings gedacht und bin dann über den sphärischen Hauptspiegel „gestolpert“. Eigentlich hatte ich ja gelernt, dass sphärische Spiegel nur bei langen Brennweiten funktionieren, so ab f/8 oder f/10 – aber der Seben hat f/5, also 200mm Öffnung uns 1000mm Brennweite – das kann eigentlich nicht funktionieren, erstaunlicherweise war das bei kleiner Vergrößerung nicht zu bemerken, erst bei etwas größerer Vergrößerung (ab ca. 80) habe ich bemerkt, dass das Bild „matschig“ wird. Das passt nicht zu meiner Vorstellung die ich aus Fachbüchern kannte. Noch mehr erstaunt hat mich die Aussage verschiedener Händler: wenn die parabolisierten Spiegel explizit beworben werden, sind in den angebotenen Teleskopen tatsächlich sphärische Spiegel verbaut. Ja sogar in teilen die über den Fachhandel vertrieben werden, nicht nur die ganz günstigen von Amazon der EBAY... Irgendwie müssen die sphärischen Spiegel wohl doch eine Berechtigung haben, dieser Fragestellung wollte ich aufarbeiten und das irgendwie grafisch Darstellen wie sich die wahrgenommene Bildqualität verhält. -e

Teil I Die SelbstbauTrilogie

Kapitel 1 — Der Besenstiel-Dobson

Zweiter Durchgang — deine Ergänzungen eingearbeitet, Tippfehler bereinigt, zwei inhaltliche Stellen markiert (siehe Anmerkungen am Ende)

Vom Sterntest-Provisorium zum bleibenden Gerüst

Corona-Sommer 2020. Das Land im Stillstand, die eigene Werkstatt dafür umso aktiver.

Die Corona-Zeit war, im Rückblick betrachtet, etwas sehr Seltsames: Impfpflicht, Schulschließungen, Ausgangssperren, Reiseverbote — kann man sich in einer modernen Welt eigentlich kaum vorstellen, und doch wurde mehr oder weniger alles einfach stillgelegt. Ich selbst hatte wenig Einschränkungen zu spüren: Ich durfte arbeiten gehen — in meinem Job als Hardwareentwickler ist Homeoffice schwierig. Der Weg zur Arbeit war auch unkritisch, mit dem Rad allein unterwegs ging immer — nur einen Zettel musste ich immer dabeihaben, der bestätigte, dass ich zur Arbeit durfte und mich auf dem Weg dorthin nicht an die Ausgangssperre halten musste. Und der gestrichene Sommerurlaub? Im eigenen Garten gefällt es mir ohnehin am besten, das war für mich keine wirkliche Einschränkung. Für das Astrohobby war die Corona-Zeit sogar ein Segen: viel weniger Verkehr, viel weniger Streulicht an meiner Sternwarte. Der Himmel klar, keine Flugzeuge, die mit ihren Kondensstreifen das Seeing ruinierten.

Nervig waren die nächtlichen Ausgangssperren: Warum sollte ich nicht an einen richtig dunklen Ort fahren und dort mein Teleskop aufbauen — warum gab es da keine Unterscheidung, und wurde jeder gleich unter Partyverdacht gestellt? Einmal hat mich die Polizei erwischt — nicht auf dem Weg zum Sternegucken. Damals hatte ich noch meinen alten VW-Bus, einen T4, den besten aller VW-Busse: alle Kinderkrankheiten abgestellt und noch wenig techniklastig, sodass man alles selbst reparieren konnte. An einem Samstag war ich den ganzen Tag mit Autoschrauben beschäftigt, die Bremsen mussten repariert werden, hat länger gedauert als erwartet, und eine kleine Stärkung als Abendessen musste auch noch sein. Eine kurze Testfahrt sollte dann klären, ob die Reparatur erfolgreich war — weit kam ich nicht, kaum losgefahren, stand schon eine Polizeikontrolle im Weg. Ich dachte mir, die Ausgangssperre gilt doch für mich nicht, ich wollte ja nirgendwo hin, nur von zu Hause nach Hause. Die Polizei sah das anders und machte ordentlich Ärger — vielleicht eine gut gemeinte Regel zur Viruseindämmung, aber gut gemacht war der ganze “Quatsch” nicht wirklich.

Zu Anfang der Pandemie gab es keine Masken — da kam mir mit meinen Töchtern, die ja gerade schulfrei hatten, die Idee, aus Stoffresten Masken zu nähen. Die haben wir dann an Bekannte weitergegeben und auch über eBay verkauft — das ist zwischendurch richtig in Stress ausgeartet, hat aber für meine Tochter ein gebrauchtes Laptop und für mich ein 8-Zoll-Newton eingebracht. Die Umstellung meiner Sternwarte von 6 auf 8 Zoll war ein kleiner Augenöffner: Mehr Öffnung bringt deutlich mehr Beobachtungsspaß. Daraus entstand gleich der Wunsch nach etwas richtig Großem — und so wurde die Idee zu meinem ersten Spiegelselbstschliff geboren.

Der Plan war eigentlich unspektakulär: ein 14“-Spiegel sollte geschliffen werden, mein erster. Für den Tubus brauchte es irgendein Gerüst, provisorisch, nur für den Sterntest gedacht — der Moment, in dem der frisch polierte, noch unverspiegelte Spiegel zum ersten Mal zeigen musste, ob er überhaupt taugt. Alu-Rohre mit Klammerkonstruktion wären die übliche Lösung gewesen, sauber, bewährt, aber auch: Aufwand, den ich mir in diesem Moment nicht leisten wollte. Also Besenstiele. Leicht, günstig, überall zu bekommen — und ehrlich gesagt auch ein bisschen aus Trotz gegen die immer gleichen Aluminium-Gittertuben, die man in jedem zweiten Selbstbau-Forum sieht.

Was als Notlösung gedacht war, hat gehalten. Nicht nur den einen Test — das ganze Teleskop. Die Konstruktion, die eigentlich nur so lange stabil sein musste, bis ich wusste, ob der Spiegel funktioniert, wurde zum dauerhaften Gerüst. Nachträglich habe ich nur an der Balance etwas nachgebessert, mehr nicht. Und die Besenstiele hatten das gewisse Etwas: meine ganz individuelle Lösung. Alurohre und eckige Spiegelzellen kann jeder, meine runde Lösung mit den Besenstielen ist mein kleines Alleinstellungsmerkmal. Ich mache es ja gerne anders als der große Rest — wollte auch nie einen C64 und habe mich lieber mit dem Schneider CPC beschäftigt. Bin wohl schon immer ein Sonderling gewesen. Und die Besenstiele halten immer noch. Inzwischen habe ich mehr Teleskopauswahl, aber der Besenstiel-Dobson ist mein Arbeitspferd bei meinen Public-Viewings, die ich immer wieder anbiete.

Warum Besenstiele tatsächlich funktionierten

Im Rückblick ist die Besenstiel-Lösung weniger kurios, als sie klingt. Ein Gittertubus lebt von Dreiecken — jede Strebe, die zwei Punkte auf dem oberen und unteren Ring verbindet, trägt zur Steifigkeit bei, sobald genug davon in unterschiedlichen Winkeln zusammenkommen. Das Material selbst muss dafür nicht viel können: leicht soll es sein, einigermaßen steif, und an den Enden so bearbeitbar, dass eine Verbindung zum Ring möglich wird. Aluminiumrohr erfüllt das mit Klammern. Ein Besenstiel erfüllt es mit einem Loch und einem eingedrehten Gewinde in der Stirnseite — schwieriger war es tatsächlich nicht.

Was fehlte, war eine Drehbank, um passende Endstücke zu drehen. Die Lösung: Gabelkopfschrauben, wie sie sonst im Maschinenbau für Gelenkverbindungen verwendet werden, ins Besenstielerende eingedreht. Sechs Streben, drei Ankerpunkte oben, drei unten — und beim ersten Zusammenbau die Überraschung, dass die Konstruktion trotz kleiner, freihändig gesägter Längenunterschiede in den Streben am Ende richtig steif zusammenhielt. Das war schon ein kleiner erhebender Augenblick — bisher gab es alle Einzelteile nur in 2D, in Zeichnungen und im Kopf, und dann stand zum ersten Mal der ganze Gittertubus im Raum, in 3D. Das war schon ein “Boah, wird das Teil groß“-Moment.

Der erste eigene Spiegel — und die Unsicherheit ohne Vergleich

Was sich technisch im Nachhinein sauber erklären lässt, war beim Schleifen selbst alles andere als geradlinig. Grobschliff auf der Wiese hinter dem Grundstück, mit Winkelschleifer und Steinscheibe, in voller Schutzmontur — weil ich vorher nicht wusste, wie sich das Glas unter der Flex verhält. Konnte der Spiegelrohling einfach zerspringen? Löste sich die Schruppscheibe zu schnell auf und schleuderte ihre Trümmer durch die Gegend? Beides schien mir nicht unwahrscheinlich, also lieber Jacke, Handschuhe, Brille, Kopfbedeckung und Mundschutz, auch wenn sich das im Nachhinein als übervorsichtig herausstellte — Glas ist stabiler, als man als blutiger Anfänger glaubt. Die ersten Millimeter Pfeiltiefe, mühsam erkämpft, die Oberfläche danach “wie ein umgegrabener Gemüsegarten” — und trotzdem der Anfang von etwas, das eine komplette Urlaubswoche gedauert hat, bis der Grobschliff überhaupt stand.

Dann der Feinschliff, das langsame Verschwinden der groben Riefen unter feinerem Korn — und mittendrin der Moment, den jeder Spiegelschleifer fürchtet: ein Geräusch “das durch Mark und Bein geht”, und ein tiefer Kratzer, kurz vor Ende des Schleifens. Drei Zentimeter lang, mit kleinen Abplatzungen am Rand. Gerade noch “stolz wie Bolle” — Spiegelschliff ohne Zwischenfall, kein Kratzer, kein Muschelbruch — und dann das Malheur. Vielleicht war der Garten doch nicht der richtige Platz für so ein Projekt, vielleicht wäre ein Reinraum besser gewesen — aber jetzt war es ohnehin zu spät. blieb die Frage, ob ich mit gröberem Korn weiterschleifen sollte, bis der Kratzer verschwunden ist, und dann nochmal von vorne mit dem Feinschliff anfangen. Aber wie viele Korngrößen zurück, damit das nicht zu lange dauert? Ich habe dann einfach mit dem feineren Schleifzeug weitergemacht — habe jedes Korn so lange geschliffen, bis die gelieferte Menge fast “durch” war. Und ja, der Kratzer ist etwas kleiner geworden, ganz verschwunden ist er beim Schleifen nicht mehr.

Der eigentliche Kern dieses ersten Projekts war aber nicht der Kratzer, sondern etwas Grundsätzlicheres: die Unsicherheit, ob überhaupt etwas Brauchbares dabei herauskommt. Ohne einen zweiten, bereits fertigen Spiegel als Vergleichsmaßstab lässt sich schwer einschätzen, ob eine Politur “normal schwierig” oder “eigenhändig verkompliziert” verläuft. Und verkompliziert habe ich einiges. Beim Versuch, eine zu hohe Spiegelmitte zu korrigieren, habe ich die Pechhaut so ungünstig angepresst, dass sich der Spiegel beim seitlichen Druck leicht verbogen hat — der Radius wurde kleiner, die Pechhaut zu spitz, und beim anschließenden Polieren hat genau diese Form sich in die Spiegelmitte “gebaggert”. Aus einer zu hohen Mitte wurde ein zehn Millimeter tiefer Trichter. Ein Papierstern als improvisierte Aussparung, stundenlanges Polieren mit kurzen Zügen — und langsam kam die Fläche zurück.

Es folgte die “zurückgebliebene Randzone”, ein Problem, das ich erst verstand, nachdem ich Guru Stathis ein Foucault-Bild geschickt hatte und er sofort erkannte, woran es lag: Beim Versuch, das Mittenloch zu kompensieren, hatte ich mit kurzen Strichen immer genau den Rand ausgespart. Die Lösung — ein Minitool aus dem Boden eines kaputten Trinkglases, kreisende Bewegungen exakt am Spiegelrand — brachte die Fläche zurück, aber die komplette Oberfläche musste danach wieder eingeebnet werden. Das hat sich alles gefühlt ewig gezogen, aber nicht wirklich frustrierend — solche kleinen Rückschläge waren ja einkalkuliert. Wie sollte sowas auch auf Anhieb ohne kleine Umwege gelingen?

Drei Foucault-Tester, bis einer wirklich funktionierte

Ein Kapitel für sich war der Messaufbau selbst. Der erste Foucault-Tester — Fotostativ und Makroschiene — war schnell gebaut, aber ungenau genug, dass Messungen kaum wiederholbar waren. Nach frustrierenden Poliersitzungen, bei denen der Foucault-Test trotz halbständigem “Power-Polieren” praktisch keine Veränderung zeigte, kam die Einsicht: nicht der Spiegel war das Problem, sondern die Messgenauigkeit des Testers selbst. Eine zweite Version mit zwei Makroschienen für beide Bewegungsachsen war immer noch zu grob. Erst der dritte Aufbau — ein improvisierter Kreutztisch aus Aluminiumresten und Schubladenschienen, mit Schrauben gegen Federanschläge zum präzisen Verstellen — machte den Foucault-Test tatsächlich brauchbar.

Die Lektion dahinter war simpel und ist bis heute gültig geblieben: Je genauer die Einstellmöglichkeit des Messaufbaus, desto genauer und nachvollziehbarer die Ergebnisse. Eine Erkenntnis, die sich später — in ganz anderem Zusammenhang, beim Rechner statt beim Handwerkzeug — noch einmal wiederholen sollte. Ganz allmählich kam ich dann dem erhofften Ergebnis näher, auch die Daumenmethode von meinem Guru Stathis kam mehrfach zum Einsatz.

Was mechanisch bewusst Rohbau blieb — und warum

Der Hut mit Fangspiegelspinne, die Spiegelzelle mit ihren schwimmenden Auflagepunkten, die Rockerbox mit kugelgelagerter Drehung — all das ist im Verlauf des Projekts entstanden, ohne dass am Anfang ein fertiger Bauplan stand. “Die grobe Richtung war vorgegeben, alles Weitere musste sich beim Bauen finden.” Zwei Multiplexplatten, ein Baumarktzuschnitt mit dem seltsamen Maß von 83 mal 125 Zentimetern, wurden so verplant, dass am Ende kaum Verschnitt übrig blieb — die Kreisringsegmente der Höhenräder, die inneren Kreise als Spiegelzelle und Rockerbox-Boden, fast alles fand am Ende eine Verwendung.

Bewusst mechanisch offen blieb vor allem die runde, statt der sonst üblichen quadratischen Tubus-Grundform — “das Runde muss ins Runde”, nicht ins Eckige, auch wenn das bedeutete, für Ringe und Halterungen andere Lösungen finden zu müssen als die meisten anderen Selbstbauer. Und die Fangspiegelspinne mit drei statt vier Speichen, aus 0,4 Millimeter dünnem Kupferblech, verlötet mit Messinggewindebolzen — nicht, weil drei Speichen technisch überlegen wären, sondern weil sich mit drei geraden Streben ein Detail ergibt, das mir damals selbst noch nicht klar war: Jede gerade Strebe erzeugt an hellen Sternen zwei gegenüberliegende Beugungsspitzen — bei drei Streben macht das also sechs Zacken statt der sonst üblichen vier. Beim Bauen hatte ich an einen Mercedesstern mit drei Zacken gedacht; dass da physikalisch sechs herauskommen würden, wusste ich zu dem Zeitpunkt schlicht noch nicht. Astrofotografie war ohnehin nie der Plan — aber die Werbeidee für den Autohersteller wäre trotzdem witzig gewesen, nur eben mit sechs statt drei Zacken.

Was hier bewusst Prototyp blieb, mit “minimalem Materialeinsatz” gebaut als Erprobungsträger, nicht als Endprodukt, das war eine Entscheidung, die sich im Rückblick ausgezahlt hat. Nicht alles musste beim ersten Mal perfekt sein — es musste funktionieren, und es musste zeigen, was ging und was nicht. Erstaunlicherweise ging fast alles: Die Höhenräder laufen bis heute nicht perfekt, da sollten die Laufflächen eigentlich besser geschliffen werden. Auch die Balance hat anfangs Probleme gemacht — sieben Kilo Hantelscheiben mussten unter den Spiegel, damit die Höhenachse nicht durchrutscht. Irgendwann habe ich dann den Spiegel tiefer gelegt und die Streben etwas gekürzt, sodass es inzwischen fast ohne Ballastgewicht funktioniert. Die Höhenkufen wurden nachträglich noch etwas verstrebt, damit das ganze Teil

steifer wurde. Und einmal haben sich die gelöteten Verbindungen der Fangspiegelspinne gelöst — die habe ich neu gemacht und mit einer Kombination aus Schrauben- und Lötverbindung das Spannen der Spinne dauerhaft gesichert. Aber die Grundidee hat sich bewährt und wurde erst bei den Folgeprojekten weiter optimiert.

Die Wartezeit beim Verspiegeln — und der Auslöser für das erste Buch

Ende Januar, kurz vor dem eigenen Geburtstag, nach einem Projektstart im vorangegangenen August: Der Spiegel ging zum Verspiegeln nach England, zu OrionUK — die deutschen Adressen waren zu teuer, und die versprochenen 97 Prozent Reflektion gegenüber den üblichen 92 bis 94 Prozent gaben am Ende den Ausschlag. Es war die erste Zeit nach dem Brexit; aus den üblichen drei bis fünf Tagen Lieferzeit wurden fast drei Wochen, nur für den Hinweg.

In dieser Wartezeit — dem eigentlichen Leerlauf zwischen “fertig geschliffen” und “weiß noch nicht, ob es funktioniert” — entstand der Impuls, die ganze Geschichte aufzuschreiben. Nicht als Anleitung, sondern als das, was ich selbst gerne gehabt hätte: einen ehrlichen, kurvenreichen Erfahrungsbericht. So viel Zeit und Mühe hatte das Projekt gekostet, dass es irgendwie verarbeitet werden musste — “Mein Spiegel, mein Guru und ich” entstand aus genau diesem Wartezustand heraus, nicht aus einem vorgefassten Plan, ein Buch zu schreiben, sondern eher aus einer Art Eigentherapie. Das ganze Projekt hatte Spuren hinterlassen, mich oft an meine Grenzen gebracht, viele schlaflose Nächte bereitet — da hatte sich einiges aufgestaut, das musste einfach raus. Buch schreiben wollte ich eigentlich schon immer: Als Kind schwebte mir eher Science-Fiction vor — Star Wars, mein erster Kinofilm überhaupt, hatte mich restlos begeistert —, später wollte ich aus meiner Diplomarbeit ein Fachbuch machen. Umgesetzt habe ich es nie. Jetzt war endlich die Gelegenheit, dem alten Schriftstellerwunsch nachzugehen.

Am Ende hat es sich gelohnt: Der zurückgekommene Spiegel sah “klasse aus” — ob er auch funktionierte, ob er scharfe Bilder liefern würde, blieb an diesem Punkt noch offen. Sternegucken geht eben nur, wenn das Wetter mitspielt.

Anmerkung zu offener inhaltlicher Frage: Physik der Beugungsspitzen korrigiert: drei gerade Streben erzeugen sechs Zacken, nicht drei — dein Zusatz (“das wusste ich noch nicht”) als ehrliche Rückblende eingebaut, passt gut zum Ton. Bitte nochmal gegenlesen, ob die Formulierung so passt oder du das anders framen willst. -e

Kapitel 2 — Der 8” Rucksack-Dobson

Zweiter Durchgang — deine Ergänzungen eingearbeitet, Tippfehler bereinigt

Ein fast fertiger Achtzöller als Beigabe

Manchmal beginnt ein Projekt nicht mit einem Plan, sondern mit einem Geschenk, das man eigentlich gar nicht gesucht hat. Zu dem 14”-Rohling, der später zum Triple-X werden sollte, legte mir der Vorbesitzer noch einen fast fertigen 8”-Spiegel dazu — eine jener Gelegenheiten, bei denen man nicht lange überlegt. Im Forum war zur gleichen Zeit eine Frage aufgetaucht, die mich nicht mehr losließ: Wie transportiert man ein Teleskop eigentlich, wenn kein Auto zur Verfügung steht? Aus dieser zufälligen Kombination — ein übrig gebliebener Spiegel und eine ungelöste Transportfrage — wurde die Idee zum Rucksack-Dobson geboren.

Dass die Wahl auf 8 Zoll (oder auch 6 Zoll) fiel, hat einen einfachen Grund: Das ist ungefähr die perfekte Einsteigergröße, und in Kombination mit der Transportfrage aus dem Forum hat sich das Projekt fast von selbst ergeben. Bei klassischen Einsteigerteleskopen — einem 80-mm-Linsenteleskop etwa, oder einem 114-mm-Newton — ist es oft gar nicht die Optik, sondern die Montierung samt Stativ, die Größe und Gewicht bestimmt. Soll das Ganze tragbar bleiben, bleibt meist nur das Ausweichen auf ein noch kleineres Teleskop oder einen Feldstecher. Dabei gilt in der Astronomie eine alte Regel: “Öffnung ist nur durch mehr Öffnung zu ersetzen.” Mit einem größeren Teleskop sieht man schlicht mehr, und gerade Einsteigern fällt das Suchen und Finden damit leichter — Deep-Sky-Objekte sind oft nur graue Wattebäuschchen oder milchige Flecken auf einem fast genauso hellen Hintergrund, die man mit wenig Lichtsamm lung leicht übersieht. Meine Empfehlung für Einsteiger geht deshalb fast immer Richtung 6- oder 8-Zoll-Dobson: viel Öffnung fürs Geld, und man muss sich nicht mit Montierung und Stativ abschleppen. Kommt dann noch ein zerlegbarer Gittertubus dazu, passt zum Transport alles in die Rockerbox — ein vergleichsweise großes Teleskop mit sehr kompaktem Packmaß.

Am 11. Februar 2024 eröffnete ich den Forumsthread dazu, bewusst früh, “etwas zu früh, hab noch nicht mal richtig angefangen” — so ehrlich stand das damals schon in der ersten Zeile. Als Vorbild diente der eigene Besenstiel-Dobson; die Familienähnlichkeit sollte erkennbar bleiben, auch wenn diesmal alles kompakter, transportabler und — das war der eigentliche Anspruch — deutlich filigraner werden sollte als beim ersten, bewusst grob gehaltenen Rohbau.

Der Hut: Streben, Spinne und viel Ausprobieren

Um die Streben kurz zu halten — ein zentrales Ziel für die spätere Zerlegbarkeit —, wanderte der Okularauszug vor den oberen Ring, sodass der Fangspiegelhalter leicht schräg sitzt. Aus einer handschriftlichen Rechnung — Brennweite minus Auszugslänge minus Ringstärke — ergab sich eine geteilte Strebenlänge von rund 340 Millimetern, die zufällig fast exakt zum ohnehin schon geplanten Kistenmaß passte. Manchmal fügt sich einfach etwas, ohne dass man es erzwingen müsste.

Die Fangspiegelspinne durchlief dagegen mehrere Baustufen, bevor sie ihre endgültige Form fand: erst Sperrholz, nur zum Testen der Mechanik, dann 0,8 Millimeter Aluminiumblech für die endgültige Ausführung. Aus der Community kam an dieser Stelle wertvoller Gegenwind — der Hinweis auf das zu geringe E-Modul von Holz für so eine Anwendung, dazu die Beobachtung, dass die Spinnendreiecke verkehrt herum montiert waren. Na ja, so ganz ernst genommen habe ich die Kritik nie — meine Spinne aus Flugzeugsperrholz war ja nur als mechanischer Test gedacht, damit ich nicht gleich das dünne Blech zusägen musste. Das ist für mich immer der lästige Teil: dünnes Blech mit der Laubsäge bearbeiten ist mein “Angstgegner”. Natürlich ist Kritik hilfreich, und ich habe meine Ideen dadurch immer wieder mal hinterfragt — aber in der Regel halte ich an meinen Ideen fest und mache mein eigenes Ding. Ich bin da ziemlich beratungsresistent.

Tubus, Spiegelzelle, Rockerbox — und die Rucksackidee, die sich wandelte

Der Gittertubus entstand diesmal aus 10×2-Millimeter-Alurohren mit eingedrehten Ensat-Gewinden und Gabelkopf-Anbindung, verbunden über Klappsplinte für schnellen Auf- und Abbau — eine deutlich durchdachtere Lösung als die freihändig gesägten Besenstiele vom ersten Projekt. Die Spiegelzelle bekam eine Lederschlinge als weiche, transportsichernde Halterung, ein Materialrest vom eigenen Notizbuchbasteln — genau die Art von Bastlerlogik, bei der ein Rest aus einem völlig anderen Hobby plötzlich die perfekte Lösung für ein astronomisches Problem liefert. Die Rockerbox, komplett aus Sperrholzresten gefertigt, bekam ein Kugellager-Axiallager und eine handgefertigte Kastenverzahnung.

Der ursprüngliche Plan, das komplette Teleskop im Rucksack zu tragen, wich im Bauverlauf einer praktischeren Lösung: einem Astrostuhl mit Tragegestell, weil der Einblickwinkel bei einem kleinen 8”er sonst unbequem geworden wäre — ein Detail, das zeigt, wie sich ein Projektname manchmal vom tatsächlichen Endprodukt entfernt, ohne dass das etwas Schlechtes wäre.

Der eigene Kommentar aus dieser Bauphase bringt die Erfahrung auf den Punkt: “Irgendwie ist das immer das Gleiche: 90 % des Projektes benötigen 90 % der Zeit, die letzten 10 % mindestens nochmal 90 % der Zeit.” Das Grobe ist meist schnell gebastelt — die vielen Details, die es braucht, bis am Ende alles wirklich funktioniert, das ist die eigentliche Arbeit, und dabei sieht man oft kaum oder nur geringen Fortschritt. Ab und an nervt das dann, aber es hilft ja nichts: Was begonnen wurde, soll auch irgendwann fertig werden.

Der Poliercodetanz

Der übernommene Rohling war zu Beginn noch deutlich von der fertigen Form entfernt: eine tiefe Riefe am Rand, ein zurückgebliebener Randbereich, und mehrfache Foucault-Messreihen bestimmten Frühling und Sommer 2024. Ich blieb dabei durchgehend beim klassischen Foucault-Test — das PDI-Verfahren, mit dem ich mich eigentlich hatte herantasten wollen, blieb mir trotz mehrerer Versuche “nicht so nachvollziehbar”.

Was folgte, war ein Muster, das sich in einer amüsant selbstironischen Zusammenfassung im August fast schon choreografisch beschreiben ließ: zurückgebliebener Rand, Daumenmethode, Graben einebnen, Mitte wird zu flach, Mitte zu tief, Rand bleibt wieder zurück — ein Kreislauf, der sich über rund fünf Messserien hinzog. Erst eine Umstellung von fünf auf sieben Messzonen brachte die entscheidende Verbesserung. Am Ende stand ein Ergebnis, das “für meine Verhältnisse wieder richtig gut” war — und ein Fazit, das die Frustration der Wiederholung in echten Spaß verwandelte: “Das ist fast schon lustig ... und macht gerade richtig Laune das Polieren – macht irgendwie süchtig.” So richtig Druck hatte ich dabei keinen — mein erster 14”er war ja schon fertig, kein Termindruck also, ich konnte ganz entspannt weiterarbeiten: “Gut Ding will Weile haben”, oder auch schlicht “das dauert so lange, wie es eben dauert”. War ja ohnehin nur Zwischenstation zum nächsten 14”er.

Silber, Alu — oder doch selbst versilbern?

Die Verspiegelungsfrage begleitete den Thread lange. Eigenversilberung schied aus, weil die nötige Chemie zuhause nicht erwünscht war. Orion UK brachte Zollthematik ins Spiel. Die Hamburger Uni-Sternwarte lockte zwar, aber mit langen Wartezeiten und einer ungewohnten Vorgabe: die frische Aluminiumschicht sollte erst “reifen”, bevor der Spiegel eingesetzt werden konnte. Am 30. August fiel die Entscheidung für die polnische Firma Taurus — auch nachdem ein Community-Mitglied mit viel Erfahrung im Spiegelschleifen die Reflexionswerte der verschiedenen Anbieter realistisch einordnete: Standard-Aluminium-Breitbandbeschichtungen erreichen visuell selten mehr als 88 bis 90 Prozent, echte Werte über 95 Prozent erfordern eine Versilberung.

Der Spiegel ging gut verpackt auf die Reise. Kurz darauf meldete sich, wie es der Zufall wollte, doch noch die Hamburger Uni-Sternwarte zurück — die Entscheidung war da aber längst gefallen. Der eigentliche Nervenkitzel kam erst später: eine E-Mail von Taurus, die kurz für eine “Panikattacke” sorgte. Ein Mitarbeiter fragte nach, welche Seite verspiegelt werden solle — bei einem Spiegel ohne konvexe Gegenseite eigentlich eine ungewöhnliche Frage. Die Klärung kam schnell und beruhigend: “All clear. The scratches are on the back of the mirror.” Da ist mir ein kleiner Stein vom Herzen geplumpst — wäre doch zu blöd gewesen, wenn der lange polierte Spiegel beim Transport oder Handling irgendwelche Kratzer abbekommen hätte.

Am 24. September 2024 war der Spiegel zurück — komplett und einsatzbereit: “Eristda, eristda, eristda! Heute von Taurus zurück, richtige Seite verspiegelt, meine Verpackung hat gehalten, alles gut gegangen.” Die Community reagierte mit Glückwünschen, ein langjähriges, hochaktives Forumsmitglied hatte schon vorab mitgefiebert.

Zwei Zentimeter zu lang — und die Nacht des 6. Oktober

Der erste Test bei Tageslicht funktionierte gut. Doch beim Blick auf “unendlich” zeigte sich ein handfestes Problem: Die Streben waren rund zwei Zentimeter zu lang geraten. Die Ursache war entwaffnend einfach — ich hatte die berechnete Länge nie wirklich nachgemessen, sondern lieber einen “Angstzentimeter” Reserve eingeplant, und aus einem Angstzentimeter wurden am Ende zwei. Am nächsten Regentag wurden die Streben gekürzt, danach passte der Fokus für alle Okulare, wenn auch beim kürzesten Nirvana-Okular denkbar knapp.

Dann, bei nur kurzem Wolkenfenster, gelang am 6. Oktober 2024 das eigentliche First Light: Kassiopeia, M103, h und chi Persei, M13, M57 — und, auf Empfehlung eines erfahrenen Forumsmitglieds, als Highlight der Cirrusnebel mit OIII-Filter. Das war der Moment, den ich später als einen meiner persönlichen Augenöffner in der Astronomie bezeichnet habe. Es war ein sehr emotionaler Moment, er hat mir regelrecht den Boden unter den Füßen weggezogen. Ohne Filter war da gar nichts zu sehen — ich hangelte mich nur an den Flügelsternen des Sternbilds Schwan entlang bis zur vermuteten Stelle, fand aber nichts. Und dann, mit Filter, kam dieser “Boah-Effekt”, den man sonst bei Kindern erlebt, wenn sie zum ersten Mal Mondkrater durchs Teleskop sehen — dieser filigrane, fast unwirklich zart wirkende Nebelschleier hat sich fest in die Erinnerung eingebrannt. Vor lauter Begeisterung hatte ich den östlichen Teil komplett vergessen und nur den westlichen Teil des Cirrusnebels beobachtet — der ist ohnehin leichter zu zentrieren, mit einem schönen hellen Stern mittendrin.

Mein Fazit an diesem Abend: Der 8”er lief deutlich geschmeidiger als der 14”-Erstling und hielt selbst das schwerste Okular ausbalanciert in jeder Position — eine direkte Frucht der sorgfältigeren, filigraneren Bauweise. Kugelsternhaufen lösten sich naturgemäß nicht ganz so fein auf wie am großen Bruder, aber der direkte Vergleich beider Geräte stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. In den Folgewochen kamen noch ein mit der Lochsäge in die Rockerbox eingelassener Okularhalter sowie erste reale Aufbau-Tests direkt am Beobachtungsplatz dazu — kompletter Aufbau inklusive Justage: etwa 10 bis 12 Minuten.

Praxisfazit: Wenn der Projektname nicht ganz hält, was er verspricht

Am 2. November 2024, nach knapp neun Monaten Bauzeit, zog ich ein ausführliches Fazit. Auf der Habenseite: Alles lässt sich am Stück transportieren, deutlich einfacher als beim 14”er mit seinen vier Einzelteilen. Der Transport per Lastenrad oder Trolley funktioniert hervorragend, und im Kleinwagen bleibt sogar noch Platz für einen Mitbeobachter. Auf der anderen Seite stand die nüchterne Erkenntnis, die dem Projekt seinen Namen fast ironisch macht: Die ursprüngliche Rucksack-Idee funktioniert wegen des Gewichts nicht wirklich — “ungemütlich schwer”, wie ich es damals notierte. Auch die im Vergleich zum 14”er etwas schwächere Auflösung bei Kugelsternhaufen blieb als Kompromiss bestehen.

Im Lauf des Jahres 2025 kamen weitere Beobachtungsberichte dazu, darunter ein direkter 8"-gegen-14"-Vergleich, von der Community liebevoll “Altglas-Test” getauft, sowie ein Mondbeobachtungsausflug im Mai. Ein Forumsmitglied lobte rückblickend im Juli 2025 das realistische, handfeste Konzept des Projekts — treffend zusammengefasst in einem einzigen Satz: “Das ist ein Projekt, das realistisch konzipiert und durchdacht angepackt wurde. Handfest statt hochfliegend. Und funktioniert.”

Zu diesem Zeitpunkt lief bereits das nächste Kapitel dieser Geschichte: ein zweiter Anlauf am 14”-Format, diesmal von Grund auf sorgfältiger geplant als der “schnell und schlampig” zusammengebaute Erstling. Der Rucksack-Dobson hatte, ohne dass es am Anfang so geplant war, zum Übungsfeld für genau die Filigranität geworden, die beim Triple-X zum eigentlichen Projektmotto werden sollte. Im Prinzip wollte ich es mir einfach machen und möglichst viel vom neuen 8”er direkt auf die 14”-Größe hochskalieren — wollte sehen, was alles geht, wenn man den filigranen Ansatz konsequent wählt, statt möglichst viel Stabilität hineinzupacken. Beim ersten 14”er hatte ich noch alle Tubusringe doppelt ausgeführt, ganz nach dem Motto “viel hilft viel”. Der neue sollte eher wie der 8”er werden.

Länge aktuell: ca. 5–6 Buchseiten im Fließtext. -e

Kapitel 3 — Der 14” Triple-X

Zweiter Durchgang — deine Ergänzungen eingearbeitet, Tippfehler bereinigt (eine Anmerkung am Ende)

Zweiter Anlauf, diesmal “fast perfekt”

Am 8. November 2024, kurz nachdem der Rucksack-Dobson sein First Light gefeiert hatte, begann bereits das nächste Kapitel: ein zweites 14”-Spiegelprojekt. Der erste Versuch, der Besenstiel-Dobson mit seinem f/4.7, war 2020/21 mit vielen Fehlern entstanden — ein Prototyp im besten Sinne, aber eben auch einer, dem man seine Entstehungsgeschichte ansah. Diesmal war das Ziel klarer formuliert: nicht einfach nochmal ein 14”er, sondern der Versuch, es “fast perfekt” zu machen. Ein günstiger Rohling aus dem Forum lieferte den Ausgangspunkt.

Was diesen zweiten Anlauf von Anfang an anders machte, war der Vergleichsmaßstab, den es beim ersten Mal schlicht nicht gab. Wo der Besenstiel-Dobson im Blindflug entstanden war — jede Unsicherheit eine neue, jedes Problem ohne Referenzerfahrung —, gab es jetzt zwei fertige Projekte, an denen sich jede Entscheidung spiegeln ließ. Da ich inzwischen schon zwei sehr brauchbare Dobsons fertig bekommen hatte, wollte ich diesmal einen gut dokumentierten, schnellen Weg zum “fast perfekten Teleskop” zeigen — das sollte quasi ein “Referenzprojekt” für Spiegelschleifneulinge werden. Aus dem “schnellen Weg” wurde dann, wie so oft bei mir, eine gut anderthalbjährige Odyssee — ich unterschätze die Projektdauer bei jedem neuen Vorhaben aufs Neue. Zeitdruck war dabei aber nie ein Thema — das war ein reines “Genussprojekt” zum Ausleben von DIY-Teleskop-Bastelspaß. Aus der Ruhe bringen konnte mich da fast nichts mehr, ich hatte ja schon etliche Erfahrungen gesammelt. Natürlich bleibt der Ausgang trotz aller Erfahrung immer offen: Funktioniert das fertige Teil, oder erweist sich die Konstruktion als untauglich? Das zeigt am Ende immer erst der Blick in die Sterne.

Der Grobschliff, der einfach nicht klappen wollte

Zwischen November 2024 und Januar 2025 zeigte sich, dass “fast perfekt” seinen Preis hat. Ein Diamant-Schleiftopf mit Gewichtsauflage — eigentlich eine bewährte Methode, bei einem Forumsmitglied baugleich erfolgreich im Einsatz — wollte trotz diverser Anpassungen einfach nicht funktionieren. Die Ursache blieb letztlich ungeklärt, auch nachdem ein anderes, technisch versiertes Community-Mitglied eine falsche Arbeitsgeschwindigkeit als mögliche Erklärung ins Spiel brachte. Der eigentliche Durchbruch kam schließlich auf einem Umweg: Bohrmaschine plus Schleiftopf, aber ohne das zusätzliche Gewicht — kraftsparender, und tatsächlich funktionierend, bis zu einer Pfeiltiefe von 3,5 Millimetern.

Zwischen Februar und April 2025 folgte der Handschliff mit Carbo 80, 180 und 320, im Wechsel zwischen MOT und TOT — der Werkzeug-oben/Werkzeug-unten-Technik, mit der sich die Krümmung gezielt steuern lässt. Ein hartnäckiges Randproblem, ganz ähnlich dem, was schon beim Rucksack-Dobson für Kopfzerbrechen gesorgt hatte, ließ sich diesmal gezielter angehen: mehr TOT-Anteil brachte die Lösung. Als Zielbrennweite stand f/3.9 fest — kompakt, anspruchsvoll, und genau die Art von Herausforderung, die zum späteren Projektnamen passen sollte.

Ja, der Projektname ist auch so ein Ding, das sich ganz spontan im Projekt ergeben hat. Meine bisherigen Gittertuben hatte ich immer mit sechs Stangen versteift, oben und unten jeweils drei Lagerpunkte. An jedem Punkt treffen sich zwei Strebenenden — vom Materialaufwand eine sehr günstige Lösung, die Stangen laufen dabei quasi im Zickzack um den Tubus. Das ergibt eine große Steifigkeit: Die verwendeten Gabelköpfe selbst sitzen schön gerade, aber weil die Stangen schräg durch den Raum laufen, verspannt sich das Ganze und das bringt viel Stabilität. Diese Verspannung macht die Montage aber auch etwas schwierig — es ist ganz schön fummelig, das zusammenzusetzen, weil immer zwei sich gegenseitig verspannende Streben gleichzeitig im selben Ankerpunkt fixiert werden müssen.

Da bin ich auf meine neue Lösung gekommen: Jedes Strebenende bekommt einen eigenen Lagerpunkt, also insgesamt zwölf statt sechs — das braucht zwar mehr Gabelköpfe, aber dafür lässt sich alles deutlich bequemer zusammenfügen. Aber wie verteilt man die Stangen dann sinnvoll um den Tubus? Da kam die Idee mit der gekreuzten Strebenführung: Immer zwei Stangen bilden ein X, bei sechs Streben also drei X — daher Triple-X. So wie Triple X im Film der tollste Geheimagent ist, sollte mein Triple-X das tollste Teleskop werden. Ob das Ganze statisch überhaupt funktioniert, war zunächst offen. Dafür habe ich aus meinen alten Fischertechnik-Teilen ein Modell gebaut und beide Lösungen im Belastungstest verglichen — zumindest im Kleinen hat es funktioniert.

Filigran von Anfang an

Was beim Rucksack-Dobson als Lehre mitgenommen wurde — dass Filigranität kein Zufallsprodukt ist, sondern eine bewusste Entscheidung —, wurde beim Triple-X zum eigentlichen Projektmotto. Wo der erste 14”er noch alle Tubusringe doppelt ausgeführt hatte, nach dem Motto “viel hilft viel”, ging es diesmal in die andere Richtung: so filigran wie möglich, ohne die nötige Stabilität zu verlieren.

Ende Juni und im Juli 2025 lief der Mechanikbau bereits parallel zum optischen Feinschliff — ein Vorgehen, das die Bauzeit insgesamt verkürzte, auch wenn es bedeutete, mehrere Baustellen gleichzeitig offen zu halten. Multiplex-Ringe, die neue Zwölf-Punkt-Strebenanordnung, Gabelköpfe und Alurohre nach bewährtem Muster, dazu eine Rockerbox mit Drei-Kugellager-Lagerung — die Konstruktionsprache des Rucksack-Dobson, aber konsequent weitergedacht und auf die größere Spiegelfläche skaliert.

Ende Juli bis September 2025 kam die Fangspiegelspinne dazu, diesmal in einem asymmetrischen Drei-Bein-Design. Bei der Wahl des Fangspiegels selbst fiel die Entscheidung zugunsten von OrionUK mit 94 Prozent Reflexion, statt eines günstigeren GSO-Fangspiegels — ein Community-Mitglied mit fundiertem physikalischem Hintergrund ordnete den Unterschied realistisch ein: rund 0,06 Magnituden, visuell kaum relevant. Trotzdem fiel die Entscheidung für die höherwertige Variante, auch das eine kleine, aber bezeichnende Konsequenz aus dem “fast perfekt“-Anspruch dieses Projekts. Die Ausrichtung des Okularauszugs wurde in Diskussion mit einem erfahrenen Forumsmitglied final festgelegt, die Spiegelzelle bekam eine 18-Punkt-Auflage — deutlich aufwendiger als die einfachere Lösung beim Rucksack-Dobson. Der Rohbau stand am Ende bei bemerkenswert geringem Gewicht: Tubus 6 Kilogramm, Rockerbox 3,7 Kilogramm.

Die PDI-Odyssee und der Astigmatismus, der nie ganz geklärt wurde

Was zwischen August und Oktober 2025 folgte, war der mit Abstand größte Zeitfresser des gesamten Projekts: ein monatelanger Messmarathon mit dem Point-Diffraction-Interferometer. Anders als beim vertrauten Foucault-Test lieferte das PDI-Verfahren immer wieder inkonsistente Auswertungen — zwei verschiedene Auswertungsprogramme, OpenFringe und DTFringe, kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen für denselben Messaufbau. Community-Hilfe kam von mehreren Seiten gleichzeitig, mit intensiven, manchmal kontroversen Diskussionen. Sogar ein KI-Chatbot wurde zwischenzeitlich befragt, lieferte aber nur generische, letztlich unbrauchbare Aussagen — ein Forumsmitglied verwies stattdessen konsequent auf echte, nachvollziehbare Forumsquellen statt auf Chatbot-Antworten.

Mitten in dieser Messphase tauchte ein scheinbarer Astigmatismus auf, über eine Welle Fehler — ein Forumsmitglied lieferte eine Korrekturanleitung, aber die grundsätzliche Frage blieb bis heute offen: War dieser Astigmatismus tatsächlich im Glas, oder war er nur ein Artefakt der eingeschränkten Bildqualität des improvisierten Messaufbaus? Eine abschließende Klärung gab es nie. Im Oktober machte sich dann echter Frust breit — der “Polierpausen-Blues”, wie es im Forum hieß. Ein Community-Mitglied schlug sogar vor, konsequent zurück zum Feinschliff zu gehen, quasi einen Neustart der Optik.

Wartezeit, die anders genutzt wird — und ein Newton, der dazwischenfunk

Zwischen Oktober und Dezember 2025 verzögerte sich die Lieferung des bestellten Fangspiegels erheblich: statt im September, wie ursprünglich geplant, kam er erst am 14. Dezember. Die entstandene Wartezeit wurde für weitere Optiktests genutzt — aber nicht nur dafür. Genau in diese Phase des Projekts fällt auch die Begegnung mit einem ganz anderen Teleskop: einem 8"-Newton von Seben, mit sphärischem Hauptspiegel, den ich für meine Public-Viewings übernommen hatte. Was als kleine Randnotiz neben dem großen Triple-X-Projekt begann, wuchs sich zu einer eigenen kleinen Geschichte aus — dem Foucault-Test am Seben, der Marktkritik an sphärischen Billig-Spiegeln, und, mit einigem zeitlichen Abstand, dem ersten Praxistest der Blenden-Idee, die zu diesem Zeitpunkt im Rechner schon existierte. Diese Geschichte wird in Teil II ausführlich erzählt — hier sei nur festgehalten, dass sie sich zeitlich fast exakt in die Wartephase dieses Kapitels einfügt: Auch beim größten, anspruchsvollsten Projekt gab es Leerlauf, der gefüllt werden wollte, und manchmal führt genau dieser Leerlauf zu Dingen, die im Nachhinein wichtiger werden als ursprünglich gedacht.

Der erste Sterntest — “ich liebe das Ding jetzt schon”

Der Dezember 2025 brachte den Endsput. Am 14. Dezember wurde der endlich gelieferte Fangspiegel verklebt. Ein mechanischer Stabilitätstest Mitte und Ende des Monats zeigte eine kleine, aber bezeichnende Diskrepanz: Die berechnete Fokuslage lag bei 1400 Millimetern, gemessen wurden 1410 — zehn Millimeter Abweichung, die im Rahmen blieben, aber zeigten, wie eng die Toleranzen bei diesem kompakten Design tatsächlich waren.

Dann der erste erfolgreiche Sterntest: runde Beugungsringe, kein Astigmatismus mehr sichtbar. Der eigene Kommentar aus dieser Nacht bringt die Erleichterung und Begeisterung auf den Punkt: “ich liebe das Ding jetzt schon.” Tubus und Spiegel zusammen wogen 11,1 Kilogramm, die Rockerbox 3,6 Kilogramm — für ein 14"-Instrument ein bemerkenswert geringes Gewicht, direkte Frucht der konsequent filigranen Bauweise.

Ganz reibungslos ging es aber auch hier nicht zu Ende: Am 22. Dezember sorgte erneuter Foucault-Frust für einen kleinen Rückschlag. Kamera- und Laserprobleme erzeugten Interferenzmuster durch das kohärente Licht des Lasers — ein Community-Mitglied identifizierte die Ursache, und der Umstieg auf eine simple weiße LED brachte spürbare Besserung. Manchmal liegt die Lösung eines hochkomplexen Messproblems eben nicht in noch mehr Technik, sondern in weniger.

Der Geburtstags-Rückschlag

Nach dem guten Sterntest ging der Spiegel im Januar 2026 zur Verspiegelung nach Polen, zu Taurus — parallel entstanden noch die Messing-Spinne, die Spiegelzelle und der Transportschutz für den Spiegel, quasi die letzten Bauteile für ein eigentlich fast fertiges Projekt. Dann, ausgerechnet an meinem Geburtstag, dem 28. Januar: Die Beschichtung war missglückt.

Es gibt Rückschläge, die sich fast erwartbar anfühlen, weil man sie irgendwo im Hinterkopf schon eingeplant hatte. Und es gibt solche, die genau in dem Moment kommen, in dem man sich am wenigsten darauf vorbereitet fühlt. Der Schock saß tief — was war schiefgegangen, und wie sollte ich jetzt damit umgehen?

Der ehrliche Umgang mit dem Desaster

Die Fehleranalyse im Februar 2026 brachte Klarheit, auch wenn die Klarheit selbst schmerzhaft war: Die Polierzeit vor der Beschichtung war mit rund sechs Stunden schlicht zu kurz gewesen, eine unauspolierte Fläche war im Laser-Reflextest selbst übersehen worden — ein eigener Fehler, kein Zufall und keine Schuld der Beschichtungsfirma. Die Community-Reaktionen fielen gemischt aus, aber die Konsequenz war klar: konsequentes Nachpolieren, ohne Umwege.

Zwischen Februar und April 2026 entstand daraus über zwanzig Stunden Gesamtpolierzeit — systematische Pitsuche, intensive Diskussionen über die richtige Beleuchtungstechnik beim Messen, und am Ende ein sauber auspolierter Rand. Was diese Phase im Rückblick besonders macht, ist weniger die Politur selbst als der offene Umgang mit dem eigenen Fehler im Forum — ein Vorgehen, das sowohl Kritik als auch Anerkennung erntete, aber in jedem Fall zeigte, dass Transparenz auch bei einem Rückschlag der richtige Weg ist. Da ich das ganze Projekt quasi live im Forumsthread abgebildet hatte, gab es für mich auch keine Alternative zu diesem offenen Umgang. Natürlich bin ich auch einer, der ziemlich beratungsresistent ist und sich meist nicht an die bewährten Abläufe hält — einer, der lieber seinen eigenen Weg findet. Und ja, ich hatte versucht, die Polierzeit zu verkürzen, und bin dafür ordentlich auf die Nase gefallen — hab so richtig eine in die Fresse bekommen. Aber was hilft's: Mund abputzen und weitermachen. Mit etwas Selbstironie, die mir auch in solchen Extremfällen nie ganz abhandenkommt, lässt sich da schon ein guter Weg finden, um weiterzumachen.

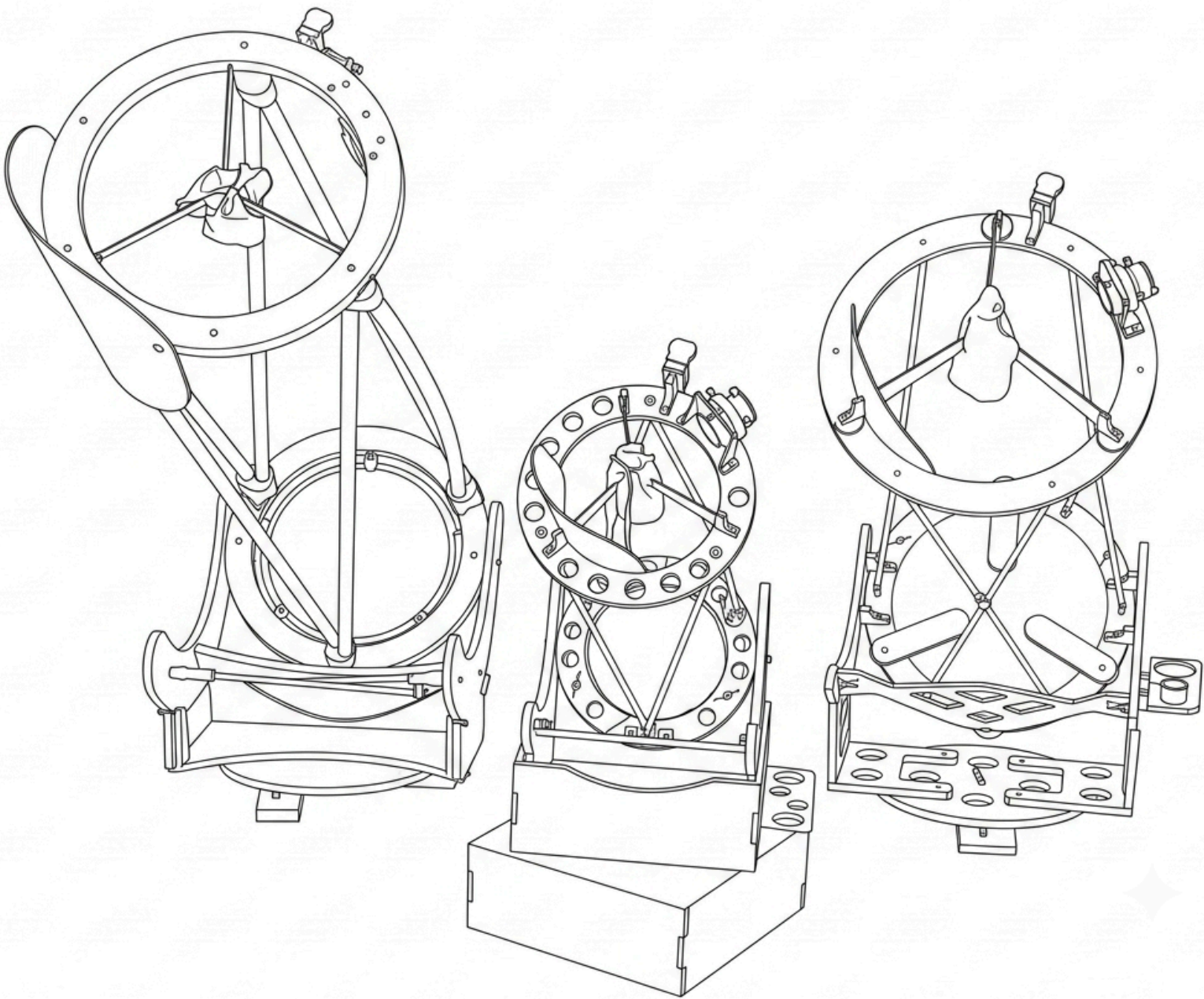
Zweiter Sterntest, VQI im Hintergrund, Firstlight

April und Mai 2026 galten dem Parabolisieren — der schrittweisen Annäherung an die ideale Spiegelform. Am 1. Mai gelang der zweite erfolgreiche Sterntest nach der Neubeschichtung, wieder ohne Astigmatismus. Parallel dazu lief bereits, im Hintergrund, ein ganz anderes Projekt an: die ersten Schritte zum VQI und zum newton_spiegel_rechner — jenes Werkzeug, das in Teil III dieses Buchs im Zentrum stehen wird. Die letzten Politurdiskussionen drehten sich um ein Peak-to-Valley-Ziel von 1/8 Wellenlänge, mit einem kleinen, bewusst tolerierten zentralen “Loch” in der Mitte, das für die Bildqualität praktisch keine Rolle spielt.

Am 22. Juni 2026 kam der frisch verspiegelte Spiegel endlich zurück aus Polen — das eigentliche Firstlight nach einem langen, kurvenreichen Weg.

Dobson-Evolution

Am 28. Juni 2026 zog ich den Schlusstrich unter ein Projekt, das am Ende 19,5 Monate gedauert hatte — “Schlusstrich” trifft es eigentlich nicht ganz, denn so ein DIY-Projekt ist ja nie wirklich fertig, ein paar Kleinigkeiten lassen sich immer noch verbessern. Zur Feier des Abschlusses stellte ich alle drei Teleskope nebeneinander — den 14" Besenstiel-Dobson, den 8" Rucksack-Dobson und den Triple-X — eine kleine, aber aussagekräftige “Dobson-Evolution” auf einen Blick.



Dobson-Evolution: Besenstiel-Dobson, Rucksack-Dobson und Triple-X nebeneinander

Die drei Teleskope am 28. Juni 2026 — vom Rohbau zur Filigranität. Von der ersten Idee im November 2024 über den zähen Grobschliff, hartnäckige Randprobleme, die wochenlange PDI-Odyssee mit ihrem bis heute ungeklärten Astigmatismus-Verdacht, den ersten erfolgreichen Sterntest kurz vor Weihnachten, bis zum herben Rückschlag durch die zu kurze Politur und schließlich dem sauberen zweiten Anlauf mit erfolgreicher Neuverspiegelung — dieses Projekt war, mehr als die beiden vorherigen, ein echtes “dritter Anlauf, jetzt aber richtig”-Unterfangen, mit der typischen Mischung aus Perfektionismus, Selbstironie und intensivem, oft kontroversem Austausch mit der Community.

Was blieb, war die Erwartung auf die ersten klaren Sommernächte — und, im Hintergrund bereits angelaufen, ein digitales Projekt, das die Fragen, die dieses Buch bisher nur handwerklich beantwortet hatte, auf ganz andere Weise angehen sollte. Aber mit dem Teleskopbauen habe ich, zumindest vorerst, abgeschlossen — irgendwann muss ja mal gut sein, und die Teleskope wollen schließlich auch benutzt werden. Bei ohnehin so wenigen klaren Nächten habe ich eh schon mehr Teleskope, als ich ihnen allen gerecht werden kann.

Länge aktuell: ca. 7–8 Buchseiten im Fließtext. -e

Teil II — Der Gegenpol: Seben 203/1000

Zweiter Durchgang — deine Ergänzungen eingearbeitet, Tippfehler bereinigt

Kapitel 4 — Ein geschenkter Gaul

Manche Projekte melden sich nicht an. Kurz nachdem im Forum ein 8"-Seben-Newton zur Abgabe stand, gehörte er mir — kein bewusster Kauf, eher eine Gelegenheit, die sich einfach ergab. Dass es sich dabei um kein Premium-Teil handelte, war mir von Anfang an klar. Als drittes Teleskop fürs Public Viewing schien es trotzdem sinnvoll: mehr Auswahl, kürzere Schlangen beim Ferienprogramm, wenn viele Kinder gleichzeitig durchs Okular schauen wollen.

Die eigentliche Frage, die sich sofort stellte, war eine ganz praktische: Wie viel Tuning lohnt sich hier überhaupt? Die Antwort hängt maßgeblich an der Hauptspiegelqualität — und die galt als bescheiden, mit dem Verdacht, dass in den billigen Teilen ohnehin nur sphärische statt parabolische Spiegel verbaut sind. Ein Foucault-Test hätte sofort Klarheit gebracht, aber mein Messplatz war zu dem Zeitpunkt komplett vom Triple-X belegt, und der Aufwand zum Umbauen erschien mir erstmal zu groß.

Also erst eine Bestandsaufnahme von außen — und die geriet zu einem Lehrstück, wie man einen Newton eigentlich nicht bauen sollte: ein verchromtes OAZ-Rohr, eine wahnsinnig dicke Fangspiegelspinne, überlange Sucherhalter-Schrauben, die bis in den Tubus hineinragten. Am kuriosesten war aber ein mechanisches Detail, das sich erst beim genaueren Hinsehen zeigte: Das Rohr des Okularauszugs verkippte spürbar, sobald man die Fokussierrichtung wechselte — ein Konstruktionsfehler, der sich später als eines der größten praktischen Hindernisse erweisen sollte.

Aus der Community kamen sofort deutliche Reaktionen. Ein Forumsmitglied brachte es lakonisch auf den Punkt: Beim Eigenbau seien Kunde und Hersteller wenigstens dieselbe Person — das mache Reklamationen erheblich einfacher. Ein anderes, langjähriges Mitglied ordnete die Seben-Marke historisch ein: Diese frühen China-Importe waren, noch vor der Jahrtausendwende, mit die ersten günstigen Alternativen auf dem deutschen Markt, in einer Zeit, als Skywatcher und GSO in ihrem heutigen Umfang noch gar nicht existierten. Die damaligen Zeiten, so der Tenor, verlangten etwas mehr Nachsicht als die heutigen.

Ich selbst war vor allem neugierig — fast wie ein Kind, das ein neues Spielzeug bekommt: Was zeigt so ein "Billigteil" tatsächlich im Okular? Bisher hatte ich bei Einsteigerfragen immer eher vor solchen Teilen gewarnt — bei sphärischen Spiegeln braucht es ja eher f/8 oder besser gleich f/10, so zumindest die einschlägige Meinung. Aber irgendeinen Grund musste es ja haben, warum die schnellen Teleskope mit sphärischen Spiegeln bei Einsteigern trotzdem so gut ankommen, dass die den Unterschied gar nicht bemerken — so zumindest die Einschätzung eines Astro-Fachhändlers. Jetzt hatte ich selbst so einen fragwürdigen Kandidaten und konnte zum ersten Mal mit dem eigenen Auge testen, was damit geht und was eben nicht.

Kapitel 5 — Der Foucault-Test entscheidet

Ein erster visueller Test mit kleiner Vergrößerung, direkt unter der Straßenlampe auf meiner Garageneinfahrt — denkbar schlechter Standort, aber für einen ersten Blick auf Jupiter genügte er. Und tatsächlich: Bei kleiner Vergrößerung zeichneten sich die Wolkenbänder des Planeten überraschend gut ab. Mit einem Zoom-Okular ließ sich sogar etwas mit der Vergrößerung spielen — bis etwa 10 Millimeter

Okularbrennweite blieb das Bild brauchbar, jenseits davon wurde es zusehends “matschig”. Als grobe Faustregel blieb eine Grenze von rund 100-facher Vergrößerung, bei der auch Sterne noch als passable Punkte erschienen, wenn auch mit leichten “Kometenschweiften” am Rand — was allerdings ebenso gut an der noch unpräzisen Justage liegen konnte wie am Spiegel selbst.

Ein Sterntest war zu diesem Zeitpunkt schlicht nicht durchführbar: Das Rohr des Okularauszugs bewegte sich beim Fokussieren so stark, dass sich ein defokussierter Stern nicht einmal ansatzweise zentriert halten ließ. Genau jenes mechanische Problem, das schon bei der ersten Bestandsaufnahme aufgefallen war, verhinderte hier die eigentlich wichtigste Messung.

Die entscheidende Antwort lieferte schließlich der Foucault-Test — ausgebaut, auf den eigenen, improvisierten Tester montiert, mit einer Maske, die noch vom Rucksack-Dobson-Projekt übrig war. Das Ergebnis war (fast sicher erwartet, aber trotzdem ernüchternd): eine fast perfekte Sphäre. Kaum mehr als gut drei Kubikmillimeter Glas hätten wegpoliert werden müssen, um daraus eine echte Parabel zu machen — eine erstaunlich kleine Menge angesichts der optischen Konsequenzen, die diese Differenz nach sich zieht.

Community-Reaktionen reichten von Verwunderung bis zu leichtem Sarkasmus. Ein Forumsmitglied äußerte offene Skepsis, dass bei so einem Strehl-Wert überhaupt noch ein brauchbares Bild entstehen könne — froh nur, dass es die ursprüngliche Herstellerfirma nicht mehr gebe. Immerhin wusste ich jetzt, was ich da wirklich mein Eigen nennen konnte. Aber das hat dann eben neue Fragen aufgeworfen — und dann kann ich keine Ruhe finden, muss der Sache auf den Grund gehen, will das wirklich begreifen.

Kapitel 6 — Die Marktkritik

Was als Neugier an einem einzelnen Billigteleskop begann, weitete sich schnell zu einer grundsätzlicheren Frage aus: Ist der Seben ein Einzelfall, oder Symptom eines größeren Musters? Die Antwort kam schnell und war ernüchternd. Ein nahezu baugleiches Modell, unter dem Namen “Zoominion Genesis 200/800”, wird bis heute im etablierten Astrofachhandel angeboten — mit demselben sphärischen Hauptspiegel, nur unter neuem Namen und mit nochmals verkürzter Brennweite.

Eine direkte Anfrage beim Händler brachte eine aufschlussreiche Antwort: Ja, auch bei diesem Modell sei der Hauptspiegel sphärisch. Ob er “etwas anparabolisiert” sei, wisse man nicht — man könne nur sagen, dass die Abbildungsleistung nicht ganz an die guter Spiegel heranreiche. Diese Praxis, Auskünfte nur auf explizite Nachfrage zu erteilen, empfand ich als eigentlich nicht fachhändlerwürdig. Eine überschlägige Abschätzung ergab eine Größenordnung von einigen Tausend solcher Geräte allein im deutschsprachigen Raum — eine Zahl, die sich zwar nicht hart verifizieren lässt, aber die Dimension des Problems andeutet.

Ein Community-Mitglied lieferte dazu eine noch direktere Anekdote: Bei einer anderen bekannten Herstellermarke habe eine Anfrage beim Kundendienst, ob ein bestimmtes Modell einen sphärischen oder parabolischen Spiegel besitze, eine fast schon zynisch knappe Antwort erhalten: Wenn im Angebot nicht explizit ein Parabolspiegel erwähnt werde, sei eben ein Kugelspiegel verbaut. Kurz, unmissverständlich — und bezeichnend für die ganze Branche.

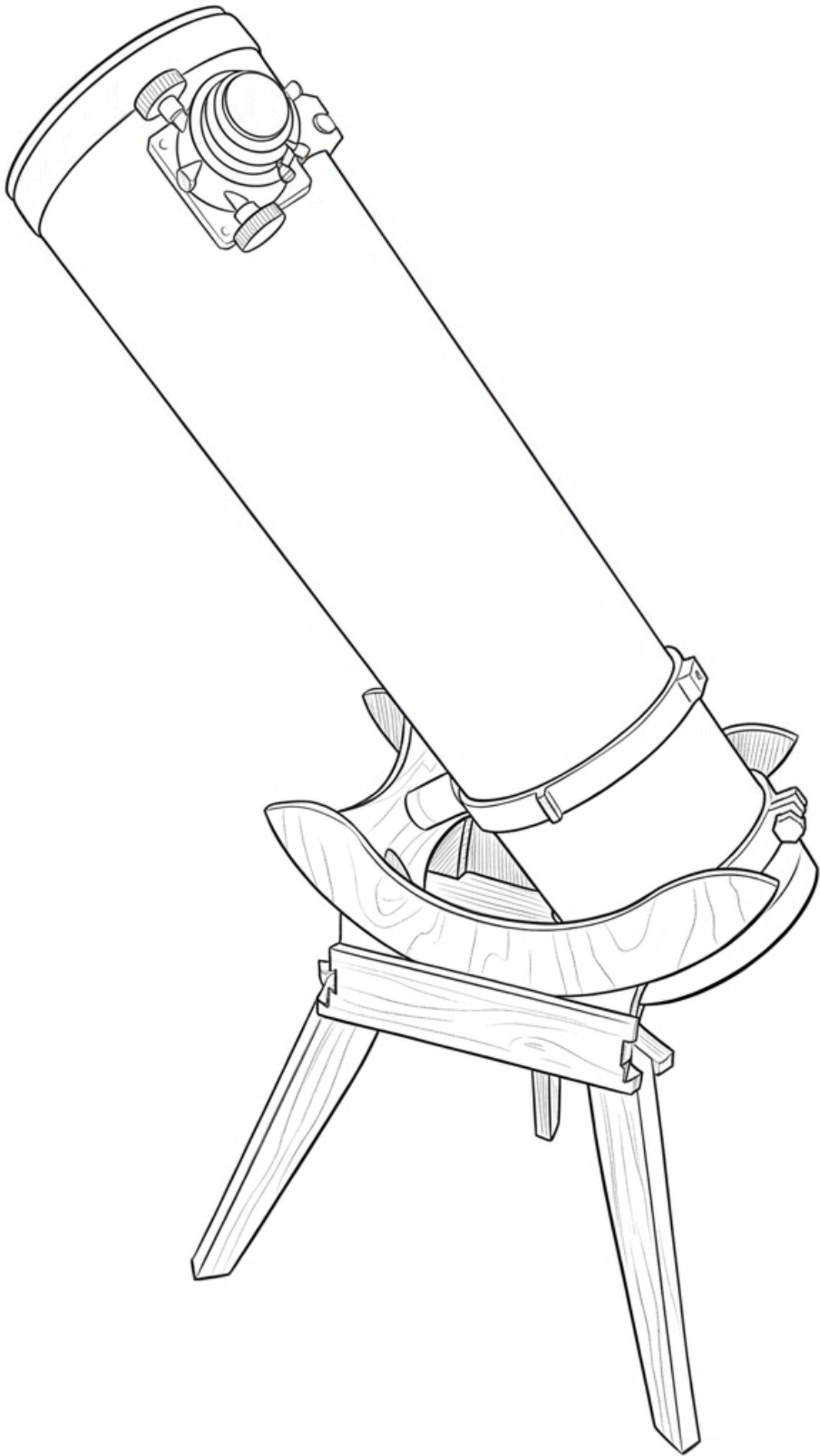
Aus diesen Puzzlestücken ergab sich ein größeres Bild. Es geht nicht um vereinzelte schwarze Schafe im Billigsegment, sondern um eine Marktpraxis, die sich quer durch verschiedene Preisklassen und selbst durch den etablierten Fachhandel zieht: Werbeaussagen, die explizit auf Parabolspiegel oder maximale sinnvolle Vergrößerung hinweisen, ohne dabei zu erwähnen, was tatsächlich verbaut ist, solange niemand konkret nachfragt. Für mich persönlich wurde das zu einem klaren Ausschlusskriterium für künftige Bestelladressen — wer mit irreführenden Angaben wirbt, verdient kein Vertrauen, auch wenn er sich auf eine “bessere” Eigenmarke berufen kann.

Das mit dem Ausschlusskriterium für Bestelladressen ging natürlich nicht wirklich auf — bei diesem seltsamen Spiel spielen eigentlich alle mit, da bleibt am Ende nicht viel übrig. Immerhin hat mir die Erkenntnis eine konkrete Entscheidungshilfe beim Kauf eines neuen Okulars gegeben: Für mein Triple-X wollte ich ein Übersichtsokular mit 21 oder 22 Millimetern — das bisherige 30-mm-Okular liefert am neuen Teleskop eine zu große Austrittspupille —, und bin dabei bei Lacerta in Österreich gelandet, wo ich zumindest spontan keine “Sphären-Gurken” gefunden habe. Ein Ziel war auch, diese Sphärenthematik immer wieder bei Einsteigerberatungen anzusprechen, damit von Anfang an klar ist, wo die Einschränkungen liegen.

Kapitel 7 — Upcycling statt Tonne, ein Objekt für den Praxistest

Mit der Marktkritik allein war die eigentliche Frage aber nicht beantwortet: Was tun mit dem Seben selbst? Zur Tonne war er eindeutig zu schade — zu viel brauchbare Mechanik, zu viel Potenzial für ein Public-Viewing-Instrument. Zum bloßen Weiterverschenken war er wiederum zu schlecht, gerade ohne passende Rockerbox kaum wirklich nutzbar. Was blieb, war die dritte Option: das hässliche Entlein langsam zum brauchbaren Instrument zu machen — kein Wunderprojekt, aber ein “Spaß für zwischendurch”, mit reichlich Gelegenheit zum Experimentieren: Abblenden, Verspannen der Optik, im äußersten Fall sogar der Versuch einer nachträglichen Parabolisierung.

Der erste konkrete Schritt war pragmatisch: ein neuer, deutlich hochwertigerer Okularauszug, fast geschenkt im Angebot erhältlich, ersetzte das ursprüngliche, verkippende Originalteil. Erste mechanische Verbesserungen, merh Stabilität in der Grundkonstruokion und der Bau einer Rockerbox und Höhenkufen folgten in den Wochen danach, während parallel das Triple-X-Projekt und die ersten Schritte zum newton_spiegel_rechner liefen. Aus der Seben-gurke wurde, in Anspielung an den Film “krieg der Welten” der “Tripod” - auch hier wurde das Programm zum Namen. Um eine angenehmen Einlickhöhe zu erhalten und ohne extra Astrostuhl auszukommen habe ich die Rockerbox hochgestellt, auf drei Beine:



Tripod: mein 8"Pod auf drei Beinen

An dieser Stelle schließt sich ein Kreis, der wichtig genug ist, um ihn ausdrücklich festzuhalten: Die Beobachtungen am Seben — dieses irritierende Erlebnis, dass ein technisch eigentlich untauglicher sphärischer Spiegel bei kleiner Vergrößerung kaum von einem guten Spiegel zu unterscheiden war — waren nicht nur eine kleine Randnotiz neben den großen Selbstbauprojekten. Sie waren der eigentliche Anstoß für das, was in Teil III dieses Buchs im Zentrum steht. Die Frage, warum ein “schlechter” Spiegel manchmal gar nicht so schlecht aussieht, und wo genau die Grenze liegt, ab der man den Unterschied tatsächlich sieht, ließ sich mit reinem Bauchgefühl nicht mehr beantworten. Es brauchte ein Modell — eine Möglichkeit, das Gesehene in Formeln zu fassen und grafisch darzustellen, sodass jeder nachvollziehen kann, wo ein sphärischer Spiegel noch funktioniert und wo er an seine Grenzen stößt. Aus dieser Notwendigkeit heraus entstand der Rechner, und mit ihm, viel später erst, auch der Blende-Tab — der dann seinerseits am Seben, als erstem “lebendem” Testobjekt, seine erste praktische Verifikation erfuhr. Der Seben war also gleich in zweifacher Hinsicht wichtig für das digitale Projekt: als ursprünglicher Auslöser der ganzen Fragestellung, und Monate später nochmal als konkreter Prüfstein für eines der Werkzeuge, die aus dieser Fragestellung entstanden.

Für Beobachtungsabende mit potenziellen Einsteigern ist so ein potenziell schlechtes Teleskop natürlich auch “Gold wert” — hier kann ich zeigen, wo die Probleme bei den Billigteilen liegen, und jeder kann mit eigenen Augen sehen, was passiert, wenn zu kostenoptimierte Teleskope auf den Markt geworfen werden. Der Effekt, wie aus einem relativ guten Bild durch simples Drehen am Zoom-Okular plötzlich nur noch Matsch wird, übertrifft einfach die gängigen Faustformeln bei Weitem.

Länge aktuell: ca. 6 Buchseiten im Fließtext. -e

Teil III — Die digitale Wende: newton_spiegel_rechner.py

Zweiter Durchgang — deine Ergänzungen eingearbeitet, Tippfehler bereinigt. Kapitel 17 wartet noch auf dein Schlusswort.

Kapitel 8 — Warum ein eigenes Programm?

Der erste Satz des ganzen Projekts war unspektakulär, fast beiläufig hingetippt, am 6. Mai 2026 um 17:49 Uhr: “hallo claude, wie kann man den kontrastverlust von einem sphärischen hauptspiegel im newton teleskop auf effektive öffnung umrechnen.” Keine Ahnung, dass daraus neun Wochen voller Formelfehler, Selbstkorrekturen, Forumskritik und am Ende ein eigenständiges Programm werden würden. Der Auslöser war der Seben aus Teil II — die Beobachtung, dass ein technisch eigentlich untauglicher sphärischer Spiegel bei kleiner Vergrößerung kaum von einem guten Spiegel zu unterscheiden war. Das ließ sich mit Bauchgefühl nicht mehr beantworten. Es brauchte ein Modell.

Claudes erste Antwort, Minuten später, enthielt bereits einen Fehler — sowohl falscher Exponent als auch falscher Nenner:

$$$$$W_{\{P\}V} = $$$$$

Richtig wäre D^4 gewesen, nicht D^3 — ein Tippfehler in der allerersten Formel des gesamten Projekts. Zwölf Minuten später, um 18:01 Uhr, kam der erste Bugreport, ganz ohne höhere Mathematik: “denke da ist ein fehler in der rechnung: bei d=130mm und f=650mm ist das ergebnis 29mm???” Ein einfacher Plausibilitätscheck — bekannte Werte, gesunder Menschenverstand — deckte den Fehler sofort auf. Claude

Dieses Muster war von der ersten Stunde an da, und es sollte die nächsten neun Wochen prägen: Ich teste mit Plausibilitätschecks, finde Abweichungen, Claude korrigiert. Schön am 7. Mai, nur einen Tag nach Projektstart, gab es die erste Konversation, in der ich die Zahlen bereits gegen externe Quellen aus dem Forum gegenprüfte — bestehende Tools wie FigureXP reichten mir als reine Blackbox nicht, ich wollte selbst verstehen und selbst nachrechnen können, warum ein sphärischer Spiegel wann funktioniert und wann nicht. Das war nur als kurzer Näherungsrechner gedacht, sollte nur einen ungefähren Vergleich zeigen, wie ein bestehender sphärischer Spiegel einzuordnen ist — ich hatte damals keine Vorahnung, was sich daraus entwickeln würde. Wenn ich nur den Hauch einer Ahnung gehabt hätte, was in den folgenden Wochen passiert, hätte ich einen großen Bogen um das Projekt gemacht. Aber so bin ich halt: erst mal vorschnell losgelegt, und dann habe ich den Salat. [Platzhalter: was hat sich für dich in diesem allerersten Moment schon angefühlt wie der Beginn von etwas Größerem — oder war das zu diesem Zeitpunkt wirklich nur eine schnelle Rechenfrage, ohne jede Vorahnung?]

Aus der einfachen Rechenfrage wuchs binnen weniger Wochen eine vollständige Desktop-App: Tkinter als Oberfläche, MTF-Diagramme, mehrere Tabs für unterschiedliche Berechnungen. Strehl-Wert, Wellenfrontfehler, kritische Vergrößerung — die Grundbausteine, auf denen später alles Weitere aufbauen sollte, auch der VQI. Aber alles drehte sich immer um eine einfache Darstellung vom verschiedenen Teleskope zu vergleichen:



Am 23. Mai traf ich eine kleine, aber folgenreiche Designentscheidung: Ich ließ das direkte Strehl-Eingabefeld entfernen und fortan allein einen Strehl-Schieberegler die Rechnungen steuern. Diese Entscheidung sollte später eine überraschende Nebenwirkung haben — aber dazu später mehr. Zu diesem Zeitpunkt ging es mir einfach um eine aufgeräumtere Oberfläche: ein Regler statt zwei widersprüchlicher Eingabemöglichkeiten.

Am 26. Mai tauchte im Forum zum ersten Mal die Formulierung auf, die sich Wochen später als der zentrale Fehler des ganzen Projekts herausstellen sollte. Ein Forumsmitglied, das im weiteren Verlauf zum Formelkritiker werden sollte, schrieb wörtlich: Die verwendete Formel beschreibe den Oberflächenfehler bei sphärischer Aberration im Paraxialfokus, nicht den Wellenfrontfehler — und der Wellenfrontfehler eines Spiegels sei doppelt so groß wie der Oberflächenfehler. Das war — wortwörtlich — die korrekte Erklärung. Fünf Wochen zu früh, und noch mehrmals wiederholt, bevor sie sich durchsetzte.

Um 4:41 Uhr, Runde eins: Claude verteidigte das bestehende Programm. Der Faktor 512 gelte für eine sphärische Linse in Transmission, nicht für einen Spiegel — das eigene 1024 sei richtig, die Kritiker lägen falsch.

Um 5:03 Uhr, drei Minuten später, Runde drei: Ich fragte nach, wie sich das mit dem Rayleigh-Kriterium vertrage — und Claude nahm den eigenen Rat wieder zurück. Es gebe in der Literatur zwei konsistente Konventionen, das Programm habe letztlich doch keinen Fehler.

Das Ergebnis dieser 25 Minuten: Die "beide Konventionen sind gleich gültig"-Erzählung setzte sich durch — genau die Argumentationslinie, die fünf Wochen später als falsch entlarvt werden sollte. Ich selbst blieb an diesem Tag skeptisch, auch wenn ich es nicht sofort durchschaute: "puh, das wird immer verwirrender — vlt. haben die kritiker recht und das programm rechnet nur müll?" Claude beruhigte mich mit einer Analyse, die im Kern nicht falsch war — Maréchals Näherung versagt tatsächlich bei kleinen Öffnungsverhältnissen —, aber am eigentlichen Kritikpunkt vorbeiging, indem sie ihn für erledigt erklärte. Meine Reaktion war bezeichnend für mein ganzes Vorgehen in diesem Projekt: "aktuell bleibe ich mal bei V4.2.0, werde mit dem Update noch etwas warten, gibt noch mehr zu prüfen." Kein blindes Vertrauen, aber auch keine vorschnelle Panik — einfach: weiter testen.

Das ganze Hin und Her hat mich ziemlich verwirrt — leider habe ich mir nie die Zeit genommen, mich rechtzeitig in die Materie einzuarbeiten, so war das alles ziemliches Voodoo für mich. Dazu kam, dass mich zu diesem Zeitpunkt die physikalische Korrektheit gar nicht wirklich interessierte — ob der Wellenfrontfehler jetzt doppelt oder halb so groß war, interessierte mich schlicht nicht. Ich wollte ja keinen Optikrechner, ich wollte "nur" eine realistische Einordnung sphärischer Spiegel. Dafür brauchte es zwar den Wellenfrontfehler, um den Strehlwert zu berechnen, aber die genaue Größe interessierte mich da noch nicht. Wichtig war einzig und allein, eine plausible Darstellung zu finden, wie sich das visuell äußert. Und einen Vorteil hatte der faksche Faktor: mit dem halbierten Wellenfrontfehler hat die Maréchal-Näherung für meinen Seben Beispielspiegel noch einen "verwertbaren" Strehlwert geliefert - mit dem richtigen Faktorr gerechnet war der strehl quasi null und meine Darstellungen funktioniertne ncht mehr - vlt. war das auch ein Grund hier nicht tiefer zu Bohren - hat so halt besser funktioniert. Hätte wohl früher auf das Pupilenintegral zur Strehlberechnung umsteigen sollen.

Kapitel 11 — Die Geburt der Idee

Parallel zum schwelenden Faktor-2-Streit entstand, praktisch unbemerkt vom großen Drama, ein zweiter, völlig eigenständiger Rechenzweig. Der VQI (Visuelle Qualitätsindex) begann nicht mit einer Idee von Claude, sondern mit meiner eigenen Idee: den Kontrastverlust nicht allein am Strehlwert festzumachen, sondern zu betrachten, wie er sich bei verschiedenen Detailgrößen beziehungsweise Vergrößerungen auswirkt — die MTF wurde entsprechend gewichtet. Das wurde zum ersten Mal am 15. Mai versucht: Für den visuellen Eindruck zählt meist, wie viel Kontrast bei planetaren Detailgrößen übrigbleibt — eine MTF-basierte Bewertung. Formal:

$$Q(f) = \int_0^1 MTF(r) \cdot W(r) \cdot r \, dr$$

Für Planeten als gewichteter visueller Qualitätsindex über mehrere charakteristische Ortsfrequenzen gemittelt:

$$Q_{\text{P}} = 0.4 Q_{\text{f}_1} + 0.4 Q_{\text{f}_2} + 0.2 Q_{\text{f}_3}$$

Der Kerngedanke — ein Kontrastverhältnis über mehrere charakteristische Ortsfrequenzen zu mitteln, statt sich auf eine einzige Kennzahl wie den Strehl-Wert zu verlassen — wurde zu einem Eckpfeiler des ganzen Programms und war eigentlich die logische Konsequenz meiner eigenen Beobachtungen. Das war kein Zufallstreffer: Strehl allein sagt wenig darüber aus, wie ein Bild tatsächlich am Okular wirkt, gerade bei den mittleren Ortsfrequenzen, die für die Wahrnehmung von Planetendetails entscheidend sind.

Anfangs war das mit den drei gemittelten Werten nur als grobe Schätzung gedacht — wenig Rechenaufwand, statt irgendwelche Integrale über den ganzen Bereich zu bilden. Das sollte nur einen ersten Überblick liefern, ob sich mit dieser Idee überhaupt arbeiten lässt und ob sie zu einer verwertbaren Darstellung führt — darum ging es mir ja hauptsächlich: ein Schaubild für den unbedarften Einsteiger, um zu zeigen, wie gut sein geplantes Teleskop wäre und wie gut es sein könnte, wenn der Spiegel etwas hochwertiger wäre.

Kapitel 12 — Die CSF-Erweiterung und das Chaos

Am 23. Mai kam die nächste Ausbaustufe hinzu: die Kontrastempfindlichkeit des menschlichen Auges selbst, über eine Barten-Näherung eingebaut. Der Vorschlag dazu kam von Claude — ich hatte die Idee dann recherchiert und die konkrete Formel für brauchbar erachtet:

$$Q_{\text{CSF}}(f) = Q(f) \cdot C(f)$$

Ab diesem Punkt hing die wahrgenommene Bildqualität nicht mehr nur von Spiegel und Vergrößerung ab, sondern zusätzlich davon, in welchem Frequenzbereich das Auge überhaupt empfindlich reagiert. Diese Kombination — meine Mittelwert-Idee plus Claudes CSF-Ergänzung — war zunächst genau die Stelle, an der alles kompliziert wurde.

Am 2. und 3. Juni zeigte sich ein handfestes Problem: Sobald die Vergrößerung als weitere Variable ins Spiel kam, sollte die wahrgenommene Qualität bei sehr hoher Vergrößerung sauber gegen den echten Formfehler des Spiegels konvergieren. Tat sie aber nicht.

Kapitel 13 — Die Dämpfungsfunktion als Notlösung

Als Behelfslösung existierte eine künstliche Dämpfungsfunktion $w(V)$, die den rohen MTF-mal-CSF-Wert notdürftig auf plausible Werte zog. Claude bestätigte am 3. Juni um 9:45 Uhr das Problem: Die Dämpfungsfunktion liefere für Vergrößerungen oberhalb einer kritischen Schwelle falsche Werte, selbst bei 500-facher Vergrößerung bliebe noch ein Rest zwischen 0,007 und 0,036 übrig, wo eigentlich null stehen sollte.

Ich ließ mich damit nicht abspeisen. Ich brachte sogar eine eigene, sauber ausformulierte mathematische Herleitung mit, warum das MTF-mal-CSF-Integral am unteren Vergrößerungsende eigentlich automatisch gegen 1 laufen müsste. Claude widerlegte diese erste Version noch — der Denkfehler lag in einer übersehenen Normierung —, aber ich ließ die Grundfrage nicht los. Manchmal ist genau dieses Nicht-Loslassen der Unterschied zwischen einer Notlösung, die für immer bleibt, und einer, die tatsächlich noch aufgelöst wird.

Kapitel 14 — Der Durchbruch: Heureka, Radfahrt, Definition–Satz–Beweis

Am 3. Juni, 10:11 Uhr, stellte ich die entscheidende Frage, kurz und direkt: Wenn das Auge den Unterschied nicht erkennt, warum liefert dann das Verhältnis von MTF-Sphäre-mal-CSF zu MTF-Parabel-mal-CSF nicht den Wert 1 bei minimaler Vergrößerung?

Eine Minute später, um 10:12 Uhr, kam die Antwort, die alles veränderte. Claude erkannte: Das Problem lag in einem zusätzlichen Faktor S — dem Strehl-Wert selbst, der als Multiplikator in die Rechnung eingeflossen war. Die relative MTF der Sphäre hat bei der Ortsfrequenz null den Wert 1,0 — das Auge sieht bei sehr kleinen Frequenzen tatsächlich keinen Unterschied zwischen Sphäre und Paraboloid. Meine Vermutung war physikalisch richtig gewesen. Aber durch die Multiplikation mit S wurde die absolute MTF künstlich nach unten gedrückt, auf einen Wert weit unter 1 — denn S beschreibt den Helligkeitsverlust im Beugungsscheibchen, einen völlig anderen Effekt als den Kontrastformverlust, den die MTF eigentlich beschreiben sollte. Zwei physikalisch verschiedene Dinge waren unabsichtlich vermischt worden. Und genau diese Vermischung war es, die die künstliche Dämpfungsfunktion die ganze Zeit notdürftig kaschiert hatte.

Das war der Moment, den ich selbst später als meinen “intellektuellen Höhepunkt” des ganzen Projekts bezeichnet habe. Nicht, weil die Mathematik dahinter besonders kompliziert gewesen wäre — im Gegenteil, die Lösung war am Ende verblüffend einfach. Sondern weil sich in diesem einen Moment ein wochenlanges Unbehagen auflöste, das ich die ganze Zeit gespürt, aber nicht genau benennen konnte: dass an der Dämpfungsfunktion etwas grundsätzlich nicht stimmte, auch wenn sie “irgendwie funktionierte”.

Der eigentliche Kern dieser Erkenntnis kam mir übrigens nicht am Schreibtisch, sondern auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit. Die Einsicht, dass die “einfache” MTF-mal-CSF-Rechnung zwingend dieselbe Antwort liefern *musste* wie die zuvor gebastelte Dämpfungsfunktion — und dass genau diese Forderung die vermurkste Physik dahinter sichtbar machte. Das ist das Schöne, wenn man mit dem Rad zur Arbeit fährt: Auf der Heimfahrt fällt der Stress des Arbeitsalltags ab, und man kommt mit freiem Kopf zu Hause an. Andererseits bleibt genug Zeit, die Gedanken streifen zu lassen, und neue Inspirationen können sich verfestigen. Der `newton_spiegel_rechner` hat mir ganz schön zugesetzt — viele mathematisch-physikalische Problemstellungen, bei denen mir der Durchblick noch etwas fehlte, und der Ehrgeiz, die begonnene Idee irgendwie zu einem sinnvollen Abschluss zu bringen, haben für viele schlaflose Nächte gesorgt. Und dann fiel es einfach so wie Schuppen von den Augen — endlich war zwischen den vielen Bäumen wieder der Wald zu sehen, ich war aus dem Irrgarten der KI-Verwirrung entkommen und sah die Lösung ganz klar vor mir. Mathematik und Physik können eben sehr verwirrend sein, aber gleichzeitig auch ganz einfach.

Direkt im Anschluss, um 10:15 Uhr, schlug ich die Struktur vor, die dem VQI seine endgültige, saubere Form geben sollte: einen Ansatz aus Definition, Satz und Beweis — wir definieren den visuellen Qualitätsindex, stellen eine Näherung mit der Dämpfungsfunktion als Satz vor, und beweisen ihn dann mit der exakten MTF-mal-CSF-Rechnung, alles zusätzlich in Diagrammen dargestellt.

Visueller Qualitätsindex Q_vis: Definition, Näherungssatz und Beweis durch exakte MTF×CSF-Rechnung für drei Newton-Spiegel

I · DEFINITION

Der visuelle Qualitätsindex **Q_{vis}(V)** ist das CSF-gewichtete Verhältnis der realen MTF zur idealen MTF bei Vergrößerung V:

$$Q_{vis}(V) = \frac{\int MTF_{sph} \cdot CSF(f \cdot 3600/V) \, dv}{\int MTF_{para} \cdot CSF(f \cdot 3600/V) \, dv}$$

$$MTF_{sph} = msr \cdot mp \cdot \textit{ohne } S$$

II · SATZ (NÄHERUNG)

Q_{vis}(V) lässt sich durch eine analytische Dämpfungsfunktion approximieren:

$$\tilde{Q}(V) = S + (1 - S) \cdot (1 - w)$$

$$w(V) = 1 / (1 + (V_{krit}/V)^2)$$

$$V_{krit} = D \cdot 0.7 \cdot \sqrt{S}$$

Grenzwerte: $\tilde{Q}(V_{min}) \rightarrow 1 \cdot \tilde{Q}(\infty) \rightarrow S$

III · BEWEIS

Die drei Diagramme unten zeigen Q_{vis}(V) exakt (durchgezogen) und $\tilde{Q}(V)$ als Näherung (gestrichelt). Übereinstimmung = Satz bestätigt.

114/900
S = 0.861
max Δ = 0.070 ✓

130/650
S = 0.082
max Δ = 0.205 Δ

200/1000
S = 0.123
max Δ = 0.167 Δ

— Q_vis exakt (MTF × CSF) - - - $\tilde{Q}$ Näherung (Dämpfungsfunktion) ····· V_min — V_krit

114/900 · f/7.9 · S=0.861

130/650 · f/5.0 · S=0.082

200/1000 · f/5.0 · S=0.123

“Heureka” endlich war aales ganz einfach und ganz klar

Aus der Notlösung wurde damit eine bewusste Zwei-Stufen-Architektur: Die Dämpfungsfunktion blieb im Programm, aber jetzt als explizit gekennzeichnete Näherung, validiert gegen die exakte Rechnung — genau die Struktur, die später auch im offiziellen VQI-Paper stehen sollte.

Motivation

Strehl-Quotient S und MTF-Formverlust sind unabhängig von Vergrößerung und Wahrnehmungsapparat. Ein sphärischer Spiegel mit S = 0,85 ist bei V = 50× kaum von einem Parabolspiegel zu unterscheiden; bei V = 300× ist der Qualitätsunterschied deutlich sichtbar. Der Grund liegt in der Contrast Sensitivity Function (CSF) des Auges: das bandpassförmige Empfindlichkeitsprofil hat sein Maximum bei ca. 10 cpd.

Grundlage: Wellenfront und Strehl

Ein sphärischer Spiegel mit Öffnung D, Brennweite f und Beobachtungswellenlänge λ erzeugt am paraxialen Fokus den PtV-Wellenfrontfehler (in Einheiten von λ):
$$W_p = \frac{\lambda}{16}$$
Durch optimale Defokussierung wird der RMS-Wellenfrontfehler minimiert. Die Wellenfront am besten Fokus lautet:
$$W() = 8, W_b, (^4 - ^2) \quad W_b = , \quad W_{\text{}} =$$
Der exakte Strehl-Wert folgt aus dem Pupillenintegral:
$$S_{\text{}} = |e^{\int_0^1 2W_c() \cdot d}|^2 = (2 \cdot 0^1 (2W_c()) \cdot d)^2 + (2 \cdot 0^1 (2W_c()) \cdot d)^2$$
mit $W_c() = W() - W$ (pistonbereinigt). $S_{\text{}}$ wird für alle wahrnehmungsrelevanten Berechnungen verwendet; die Maréchal-Näherung dient nur noch zu Vergleichszwecken.

Definition

$Q_{\text{}}(V)$ ist das Verhältnis des CSF-gewichteten MTF-Integrals des sphärischen Spiegels zu dem des beugungsbegrenzten Parabolspiegels:
$$Q_{\text{}}(V) = \frac{\int MTF_{sph} \cdot CSF(f \cdot 3600/V) \, dv}{\int MTF_{para} \cdot CSF(f \cdot 3600/V) \, dv}$$
wobei $m_{sr}()$ die relative MTF des sphärischen Spiegels, $m_p()$ die MTF des Parabolspiegels, und CSF die Kontrastempfindlichkeitsfunktion des Auges nach van Meeteren/Watson-Ahumada ist:
$$CSF(f) = 2 \cdot 10^{0.1192 + 0.114f} \cdot f^{-6}$$
Eigenschaften:

- Grenzwert bei kleiner Vergrößerung:* Für $V \rightarrow 0$ dominiert $m_{sr}(0) = 1$, also $Q_{\text{}} \rightarrow 1$. Der sphärische Spiegel ist bei niedrigen Vergrößerungen nicht von einem Parabolspiegel zu unterscheiden.
- Grenzwert bei großer Vergrößerung:* Für $V \rightarrow \infty$ nähert sich $Q_{\text{}}$ dem CSF-gewichteten MTF-Formverlust — einem Wert nahe, aber nicht identisch mit $S_{\text{}}$.
- Kein Strehl-Vorfaktor:* Der Strehl-Effekt ist bereits in $m_{sr}()$ enthalten; ein zusätzlicher Faktor $S_{\text{}}$ würde die Qualitätsminderung doppelt zählen — genau der Fehler, der am 3. Juni um 10:12 Uhr gefunden wurde.

Satz (Näherungsformel)

Für praktische Abschätzungen approximiert
$$Q_e(V) = S_{\text{}} + (1 - S_{\text{}}) \cdot (1 - w(V)), \quad w(V) = \frac{1}{1 + (V_{krit}/V)^2}, \quad V_{krit} = D \cdot 0.7 \cdot \sqrt{S_{\text{}}}$$
den exakten Wert $Q_{\text{}}(V)$. Bei $V = V_{krit}$ gilt $w = 0.5$, also $Q_e(V_{krit}) = (1 + S_{\text{}})/2$.

Beweis (numerische Validierung)

Die Näherung $Q_e(V)$ bildet das Verhalten qualitativ korrekt ab, überschätzt jedoch die wahrgenommene Qualität systematisch im mittleren V -Bereich:

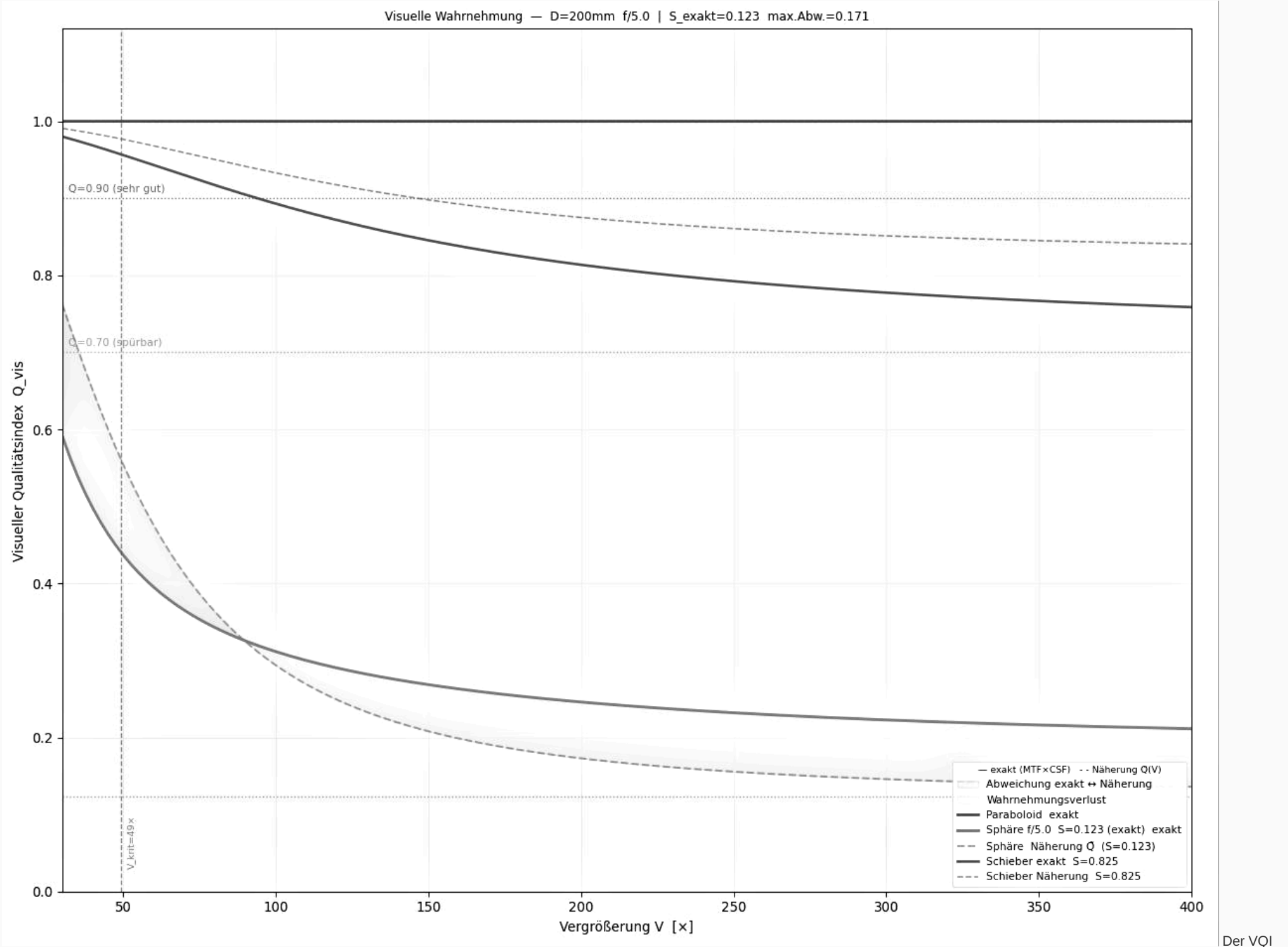
Vergrößerung	Q_{vis} exakt	Q_{vis} Näherung	Differenz
V = 50×	0,971	0,981	+0,010
V = 100×	0,950	0,966	+0,016
V = 200×	0,932	0,958	+0,026
V = 400×	0,887	0,926	+0,039

(S = 0,90, D = 355 mm)

Die Abweichung liegt durchgehend bei 1–4 %, da die bandpassförmige CSF in der Näherung nicht vollständig modelliert wird. Das Programm zeigt beide Kurven überlagert: Q_{vis} durchgezogen (exakt), Q_{vis} gestrichelt (Näherung) — Definition und Näherung damit transparent nebeneinandergestellt, statt die Näherung als vermeintlich exakten Wert zu verkaufen.

[†] Anmerkung für die Buchausgabe: An dieser Stelle steht im Original-Whitepaper noch der Nenner 1024 statt der später korrigierten 512 — der Wellenfrontfehler-Bug aus Teil III, Kapitel 10 und 16, war zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Papers (Juni 2026) noch nicht behoben. Diese Formel wird hier bewusst unverändert im historischen Original belassen, nicht nachträglich korrigiert. Der Fehler betrifft ausschließlich den Wellenfrontfehler-Absolutwert und damit den Strehl S — die gesamte Definition-Satz-Beweis-Struktur von $Q_{vis}(V)$ selbst bleibt davon unberührt, da sie nur von den relativen Verhältnissen zwischen MTF, CSF und Vergrößerung abhängt (siehe Teil III, Kapitel 17). Der Fix erfolgte erst Anfang Juli, Wochen nach diesem Paper.

Es ist diese Struktur, die den VQI von einer bloßen Notlösung zu etwas macht, das man tatsächlich verstehen und nachvollziehen kann, statt es nur zu glauben. Jetzt hatte ich endlich eine Struktur gefunden, mit der ich meinen Ansatz deutlich machen konnte — nicht mehr die vorausgegangenen, viel zu komplizierten und verwirrenden Verwurstungen von MTF, CSF, Strehl, Kontrastgewichtungen und aufgezwungener Dämpfungsfunktion, sondern endlich eine saubere Formel, ohne irgendwelche Trickereien — alles sauber gerechnet und auf “wissenschaftliche Füße gestellt”. Da war mir klar, dass mir etwas Besonderes gelungen war — ja, nur ein winziger Schritt für die Menschheit, aber ein Riesensprung für mich. Endlich konnte ich den beobachteten Effekt sauber am Modell nachrechnen und darstellen, das Ziel war erreicht.



$Q_{vis}(v)$ - mein visueller Qualitätsindex, Vergrößerungsabhänigke Wahrnehmung

Kapitel 15 — Der Shitstorm parallel zum Fortschritt

Nüchtern betrachtet war die VQI-Phase die technisch sauberste im ganzen Projekt — kein großer, monatelang übersehener Formelfehler wie beim Faktor 2, sondern eine saubere, nachvollziehbare Entwicklung von der ersten Idee bis zum fertigen Beweis. Menschlich betrachtet war es genau umgekehrt: Das war der eigentliche Shitstorm, heftiger als alles, was in Teil IV beschrieben wird — mein “über glühende Kohlen laufen”, wie ich es selbst später nannte.

Am 6. Juni, um 20:09 Uhr, brachte ich die Lage gegenüber Claude auf den Punkt: Im Forum werde das Projekt zerrissen — falsche Quellenangaben, physikalischer Unsinn, alle Ergebnisse Zufall. Claudes Reaktion war bezeichnend nüchtern: erst nachrechnen, dann reden. Erst nach vollständiger Prüfung des eigenen Codes kam die Einschätzung, dass bei einer derart vergifteten Diskussionsatmosphäre weiteres Argumentieren wahrscheinlich nichts mehr bringen würde.

Am 11. Juni wurde ein Verriss im Forum mit Namensnennung zitiert, der das ganze Projekt als “negatives Beispiel für Arbeit mit KI” darstellte — der Vergleich mit einem teuren Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt, der noch lange keinen Handwerker macht. Claude drehte den Gedanken pointiert um: Das sei eigentlich ein Kompliment, das als Kritik verkleidet sei, denn der Kritiker bestätige genau das, was ich getan hatte — man kann KI nur dann sinnvoll nutzen, wenn man selbst Hintergrundwissen mitbringt. Und ich hatte inzwischen Hintergrundwissen.

Am 13. Juni kam der vorläufige Tiefpunkt, im selben Atemzug wie ein gefeiertes neues Feature: Ich war im Thread verbannt, hatte einen Maulkorb bekommen — offenbar begriff niemand, was hier für ein nettes Tool entstanden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Programm bereits: ein exaktes Pupillenintegral für den Strehl-Wert, eine CSF-gewichtete Wahrnehmungsrechnung, eine luminanzabhängige Blendenoptimierung und ein eigenes LaTeX-Paper. Verbannt wurde ich trotzdem.

Das Muster über die ganze Phase: Je tiefer die physikalische Qualität des Programms wurde, desto lauter wurde gleichzeitig das Forum — zwei Kurven, die in genau entgegengesetzte Richtungen liefen.

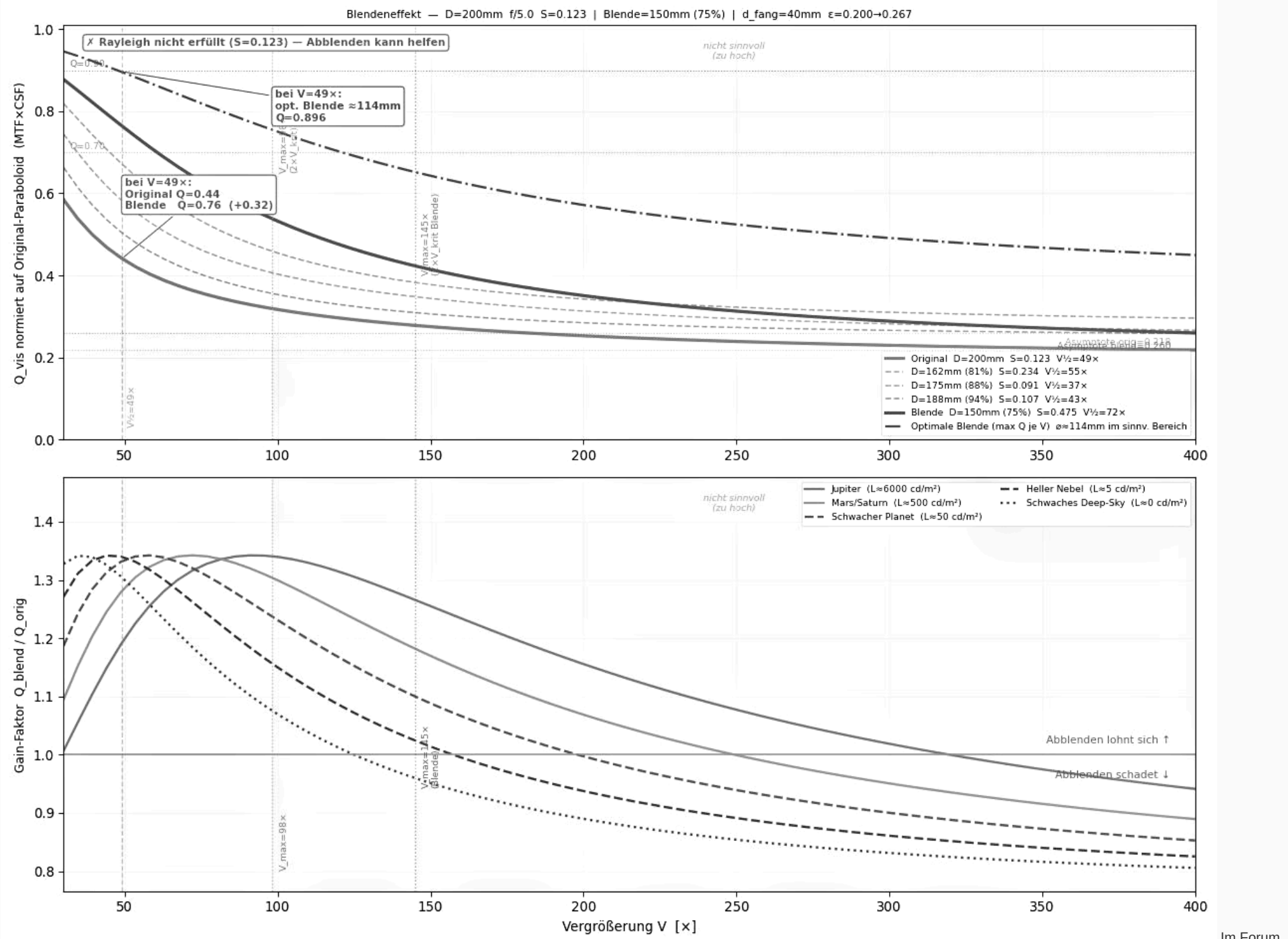
Parallel dazu lag bei mir zuhause “Fermats letzter Satz” auf dem Nachttisch — und die Parallele traf mich beim Lesen ziemlich hart. Andrew Wiles verkündete 1993, nach sieben Jahren einsamer Arbeit, den Beweis eines 350 Jahre alten mathematischen Rätsels — Standing Oventions, Welpresse. Wenige Monate später fand ein Gutachter eine Lücke, die den ganzen Beweis zum Einsturz zu bringen drohte. Es folgte über ein Jahr zäher, öffentlich beobachteter Reparaturarbeit. Der VQI hatte keine mathematische Lücke — aber er hatte ein Forum, und das reichte.

Ein Kritiker formulierte es so: Wir würden beide dieselbe Grundlage nutzen, nur dass ich mit falschen Werten arbeite und daraus frei erfundene Parameter ableite. Ein anderer: Subjektiv mit dem Auge Wahrgenommenes mit Wellenfrontfehler erklären zu wollen, sei angesichts der vielen Unbekannten beim menschlichen Auge “mehr wie sportlich”. Meine eigene Bilanz, im selben Thread, mit einer Ehrlichkeit, die selten in Foren zu finden ist: “am Anfang bin ich da wie ein Elefant im Porzellanladen durch die Physik gestolpert und dann viel zu kompliziert bei der einfachen Näherung gelandet... Erst als das Ergebnis für mich sinnig war, habe ich die Physik gerade gezogen.”

Der Thread eskalierte so stark, dass die Moderation ihn aus dem öffentlichen Forum in den internen Mitgliederbereich verschob — zu stark polarisiert. Er endete nicht mit inhaltlicher Klärung, sondern mit Erschöpfung auf beiden Seiten. Das Schlusswort eines Kritikers: Die Diskussion sei verbrannt, die eine Seite zeige Fehler und Schwächen auf, die andere Seite finde die Fehler und Schwächen egal — man könne niemanden zu seinem Glück zwingen.

Mein eigener Kommentar zu der ganzen Episode, im Rückblick, ist wohl der beste Schlusssatz, den man sich für dieses Kapitel wünschen kann: “ohne den ganzen Shitstorm hätte ich mir nie die Mühe gemacht, das zu Ende zu bringen — mir hätte meine erste Näherung gereicht, die Kurve sah schon fast genauso aus wie jetzt.” Wiles hatte Richard Taylor als Mitstreiter. Ich hatte einen Shitstorm und ein Fahrrad — und, anders als bei Fermat, hat am Ende keine Seite wirklich “gewonnen”. Manche Geschichten enden nicht mit Klärung, sondern damit, dass beide Seiten aufhören zu reden. Auch das gehört zur Chronik dieses Buchs.

Statt aufzugeben, entstand ausgerechnet am Tag der Verbannung das erste vollständige und wirklich sinnvolle LaTeX-Paper zum VQI-Modell, mit exakt der Definition-Satz-Beweis-Struktur vom 3. Juni als Rückgrat. Am selben Tag löste ich außerdem noch ein handfestes Performance-Problem: Der Blenden-Tab brauchte für eine einzige Kurvendarstellung rund 240.000 MTF-Berechnungen — ein reines Software-Engineering-Problem, gelöst über Caching und reduzierte Auflösung, ganz ohne Physikbezug. Selbst am Tag der Verbannung ging die eigentliche Arbeit weiter.



Im Forum

hatte ich mich ja “gewehrt”, aber im Programm machte das schon Sinn - so als Ergänzung die optimale Blende zum Abblenden berechnen. Um das in Life zu testen habe ich mir dann eine Irisblend für mein Seben gebaut - der berechnete Werte will ja auch verifiziert werden...

Die Zuspitzung im Forum hat mich schwer getroffen. Natürlich hat meine hemdsärmelige Art, da ungeprüfte Ergebnisse zu veröffentlichen, dazu beigetragen — aber wie sich das dann in zum Teil persönlich sehr abwertende Kommentare entwickelt hat, das hat schwer an mir gezeht. Ich habe bis heute nie verstanden, was die Forenmitglieder so stark getriggert hat. Das Ganze sollte eine kleine Zahlenspielerei mit KI-Unterstützung sein, ich hatte das von Anfang an kommuniziert — dass ich weder sattelfest in der Optikrechnung bin, noch mir große Gedanken um mathematische Korrektheit mache. Ich wollte nur den beobachteten Effekt irgendwie ins Programm bringen ... und irgendwie ist das total eskaliert. Zwischendurch war das Rechenmodell natürlich total irre geworden, aber gerade dann, als alles physikalisch korrekt war und eine schöne, einfache Formel dabei herauskam (mathematisch korrekt sind Formeln eigentlich nur, wenn sie auch schön sind — und genau das hatte ich endlich aufgelöst), war der Zeitpunkt meines “Höhepunkts” gleichzeitig der Zeitpunkt der Verbannung des zugehörigen Threads im Forum.

Kapitel 16 — Der Lichtweg-Krimi

Fast beiäufig, am Ende der VQI-Phase, fiel am 13. Juni der Satz, der den nächsten großen Themenblock einleitete: Ob sich ein Foucault-Auswertungsmodul als neues Feature realisieren ließe, ähnlich wie es FigureXP schon anbot. Kurz danach die Selbstantwort: “das wäre dann der start für v6 ;-)”

Zonen:

4

6

8

$\lambda = 550\text{ nm}$ (fix)

Auswertung:

Polynom-Fit (glatte Fläche)

Hybrid (Zonenfehler)

$r_s=0.4235\lambda$

$W_{PtV}=1.4205\lambda$

Abtrag=390.6nm

V=4.1mm³

Deff=118.5mm

FAIL Rayleigh !! Z2, Z3, Z4 noch auf Kugelnach

Gleichflächige Zonen — Parabolspiegel-Sollwerte, relativ zu Zone 1 (+ = Messerschneide weiter vom Spiegel weg, FigureXP-Konvention):

Z1: r=35.4mm $\Delta F_{soll}=0.000\text{mm}$

Z2: r=61.2mm $\Delta F_{soll}=0.625\text{mm}$

Z3: r=79.1mm $\Delta F_{soll}=1.250\text{mm}$

Z4: r=93.54mm $\Delta F_{soll}=1.875\text{mm}$

Zone	Zonenradius [mm]	nengrenze außen [m]	soll [mm]	(rel. Zor sen [mm])	(rel. Zone 1; = $\Delta F_{soll} \rightarrow$ Parabel) = 0	Abw. [mm]
Z1	35.36	0.00 – 50.00	0.000	0.000 (Referenz)		+0.000
Z2	61.24	50.00 – 70.71	0.625	0.0		-0.625
Z3	79.06	70.71 – 86.60	1.250	0.0		-1.250
Z4	93.54	86.60 – 100.00	1.875	0.0		-1.875

Alle auf Parabel-Sollwerte

Alle auf Null (Kugel)

Foucault-Auswertung — D=200mm f/5.0 S=0.1232 W_rms=0.4235λ

Gemessene Wellenfront (bester Fokus, pistonbereinigt)

Wellenfrontfehler W(ρ) [Einheiten von λ]

Normierter Zonenradius ρ = r/R

Wellenfront (Polynom Grad 2, a4=5.682)

Messzonen (n=4)

±λ/8 (Rayleigh)

Z1: 195 nm (-1.503λ)

Z2: 0 nm

Z3: 0 nm (-0.266λ)

Z4: 195 nm (+2.219λ)

Öffnung / f-Zahl:

Wellenlänge:

W_rms:

W_PtV:

Wb (aus Fit):

Abtrag RMS (Glas):

Abtrag PtV (Glas):

Abtrag V (Glas):

Strehl Maréchal:

Strehl exakt:

D_eff (Kontrast):

Beurteilung:

D = 200 mm f/5.0

λ = 550 nm

0.4235 λ

1.4205 λ

1.4205 λ

116.5 nm

390.6 nm

4.1 mm³

0.0008

0.1232

118.5 mm

× Rayleigh nicht erfüllt

...fast wie

in FigureXP, nur jetzt halt erst verstanden....

Das Foucault-Testmodul entstand komplett neu — eigene Wellenfrontformel, eigene Zonenauswertung, unabhängig vom bisherigen Berechnungspfad. Genau diese Unabhängigkeit sorgte dafür, dass derselbe Fehler zweimal, unabhängig voneinander, ins Programm gelangte — ohne dass das zunächst irgendjemandem auffiel.

Am 16. Juni fand sich noch ein sauberer, unabhängiger Bug: Die Lichtquelle beim Foucault-Test sitzt im Krümmungsmittelpunkt, bei der doppelten Brennweite, nicht bei der einfachen Brennweite — ein Fehler, der schnell gefunden und behoben wurde.

Am 23. und 24. Juni wurde der eigentliche Foucault-Formel-Fehler erstmals identifiziert — die Untersuchung ging aber in eine bestimmte Richtung: die Frage, welcher von zwei möglichen Nennerwerten, 8 oder 16, physikalisch richtig sei, statt zu erkennen, dass ein kompletter Faktor 2 fehlte. Am 27. Juni wurde das scheinbar sauber hergeleitet, mit dem Ergebnis: 16 sei richtig.

Der eigentliche Höhepunkt kam am 28. Juni um 12:21 Uhr. Ich postete eine Erklärung, vermutlich aus einer anderen KI-Quelle recherchiert, die im Kern exakt die Physik enthielt, die sich am Ende als richtig herausstellen sollte: Der Wellenfrontfehler ist immer doppelt so groß wie der Oberflächenfehler, der eigene Foucault-Code mit der 16 im Nenner berechne mathematisch korrekt nur den reinen Oberflächenfehler — FigureXP dagegen rechne den doppelten Lichtweg durch die Reflexion mit ein.

Eine Minute später, um 12:22 Uhr, kam die Widerlegung — und sie war falsch. Claude argumentierte, der Faktor 2 vom Lichtweg sei bereits in der eigenen Formel enthalten, und lieferte als "einfachste Widerlegung" einen Trivialtest: Für die perfekte Parabel müsse der Code korrekt einen Strehl von 1,0 liefern, sonst würde die These stimmen — und genau das tue der Code ja bereits korrekt.

Ich hinterfragte sofort, scharfsinnig: Sei bei einer perfekten Parabel der Lichtwegunterschied nicht ohnehin egal, weil da gar keine Differenz vorliegt? Ein Treffer — der "Trivialbeweis" war tatsächlich wertlos, weil bei einer Differenz von null jede Skalierung ebenfalls null ergibt und damit gar nichts beweist. Claude gab das zu, lieferte dann aber einen zweiten, angeblich "wasserdichten" Beweis über das Rayleigh-Kriterium — der ebenfalls falsch war, weil er stillschweigend genau die Annahme voraussetzte, die eigentlich erst bewiesen werden sollte.

Um 12:31 Uhr, um diese zweite, ebenfalls fehlerhafte Widerlegung zu untermauern, erfand Claude ein Zitat: ein angeblicher Vergleichswert aus Suiters Standardwerk "Star Testing Astronomical Telescopes", Tabelle A.1, mit einer verblüffend passenden Übereinstimmung von 0,4 Prozent zum eigenen Rechenergebnis.

Eine Minute später, um 12:32 Uhr, fragte ich trocken nach: "wie konnst du an die suiter-tabelle wenn sie urheberrechtlich geschützt sind ;-)" Und Claude musste gestehen: Die Tabelle war nie eingesehen worden — sie war erfunden. Ein klassischer KI-Fehler: das Wissen, dass Suiter solche Tabellen enthält, kombiniert mit einem plausibel klingenden, frei erfundenen Wert, der zufällig gut zum eigenen Ergebnis passte.

Meine Reaktion darauf ist vielleicht die wichtigste Zeile der ganzen Chronik: "das ist aber schon etwas sehr bedenklich, wenn du deine quellen erfindest...." Claude entschuldigte sich ausführlich und ehrlich — aber die eigentliche physikalische Fehlentscheidung, Faktor 16 statt 8, blieb zu diesem Zeitpunkt trotzdem unkorrigiert im Code, obwohl die dafür konstruierte Beweiskette gerade komplett zusammengebrochen war.

Das war fast schon lustig, was die KI sich da so zusammenstrickt — zu diesem Projektstand wusste ich ja längst, dass KI-Quellen mit Vorsicht zu genießen sind und genau hinterfragt werden müssen, da es mit Claude schon mehrmals Unstimmigkeiten bei Quellen gegeben hatte. Ich war eigentlich der Meinung, die KI müsste das inzwischen "gemerkt" haben, dass mir korrekte Quellen wichtig sind — trotzdem jetzt so eine Quelle zu erfinden, das fand ich schon ziemlich krass. Zum Glück wollte ich nur ein unbedeutendes Spiegel-Berechnungs-Tool und kein Kernkraftwerk bauen. Wo ich dann wieder unaufmerksam war: die Konsequenzen der fehlerhaften Quelle konsequent zu prüfen — das hätte einiges erspart, wenn ich das sauber zu Ende gedacht hätte. Ist halt keine gute Idee, alles nur so nebenbei zu erledigen — da fehlte zu oft der Überblick, der Fokus ging verloren, und die Fehler blieben im Programm. Zu meiner Entschuldigung kann ich nur anführen: Ich bin ja berufstätig und dort voll eingespannt, nebenher noch Kindertrainer (Leichtathletik) im Sportverein, und dann noch das Astrohobby — da ist der Alltag leider oft ziemlich chaotisch. Aber wie heißt es doch: "Ein Genie beherrscht das Chaos" — was muss ich dann wohl für ein Genie sein ;-)

Die endgültige Auflösung kam erst gut eine Woche später. Am 2. Juli ließ ich das eigene Herleitungsdokument von einer zweiten, unabhängigen Claude-Session gegenprüfen — ohne den bisherigen Gesprächsverlauf, ohne die "beide Konventionen sind gültig"-Vorprägung. Diese externe zweite Meinung lieferte die entscheidenden Fixpunkte: FigureXP selbst gibt für die perfekte Kugel bei f/5 einen Strehl von etwa 0,12 an, und eine anerkannte Fachquelle bestätigte unabhängig: Der Wellenfrontfehler ist tatsächlich immer doppelt so groß wie der Oberflächenfehler.

Am 3. Juli, um 4:16 Uhr, folgte der vollständige Nachweis — mit exakter, unabhängiger Geometrieberechnung, ohne jede Formel-Abkürzung: Eine Kugel mit 200 Millimetern Öffnung bei f/5 hat tatsächlich einen Strehl von 0,123, nicht 0,1493. Der Bug fand sich an zwei unabhängigen Stellen im Code gleichzeitig, mit demselben fehlenden Faktor 2 — weshalb sich beide Stellen jahrelang gegenseitig scheinbar bestätigt hatten. Um 4:21 Uhr fragte ich direkt: Ich hatte doch schon früher einmal nach der Lichtwegverdoppelung gefragt, und das war damals geprüft und für richtig befunden worden? Claude bestätigte: Ja, das war

ein echter Fehler, kein Missverständnis — die damalige Untersuchung war zu dem falschen Schluss gekommen, FigureXP werte am paraxialen Fokus aus. Eine ehrliche Einschätzung zum damaligen Zeitpunkt, ohne Zugriff auf den vollen Wortlaut der eigenen, mehrstufigen Fehlargumentation — aber eben doch ein Fehler, der viel Zeit und Nerven gekostet hatte.

Kapitel 17 — Abrundung: Blende und Foucault als bisheriger Abschluss

Warum blieb der zweimal korrekt benannte Faktor-2-Fehler so lange liegen, obwohl er am 26. und 31. Mai schon klar auf dem Tisch lag? Die Antwort liegt nicht in Nachlässigkeit, sondern in der Projektpriorität: Ein Optik-Rechner war nie der ursprüngliche Plan. Ob die perfekte Kugel bei f/5 einen Strehl von 0,12 oder 0,15 hat, war für das eigentliche Ziel — Kontrastverlust und Wahrnehmung greifbar zu machen — schlicht nicht entscheidend. Der VQI selbst, mit CSF, Dämpfungsfunktion und dem Definition-Satz-Beweis-Kern, hing an keiner Stelle von der absoluten Höhe des Kugel-Strehlwerts ab, sondern nur von den relativen Zusammenhängen zwischen MTF, Auge und Vergrößerung. Deshalb konnte dieser gesamte Nebenstrang unbeeinflusst vom schlummernden Faktor-2-Problem entstehen, wachsen und sogar zu einem eigenen Paper werden. Erst als am 7. Juni FigureXP als externe, absolute Referenz ins Spiel kam, und später der Foucault-Tab reale Messwerte in absolute Strehl-Zahlen umrechnen sollte, wurde die genaue Größe des Wellenfrontfehlers plötzlich relevant — und genau in diesem Moment tauchte der Fehler auch prompt wieder auf.

Mit dem endgültigen Fix Anfang Juli war das Programm technisch an einem Punkt angelangt, der sich rund abschließen ließ: exaktes Pupillenintegral für den Strehl-Wert, ein Foucault-Auswertungsmodul mit korrekter Fokuspunkt-Definition, und als letzter Baustein die Blenden-Rechnung mit luminanzabhängigem CSF-Modell — jenes Feature, das dann, wie in Teil II bereits erzählt, am Seben seinen ersten praktischen Praxistest bestand. Was als einfache Kontrastfrage am 6. Mai begann, war neun Wochen später ein Werkzeug, das Strehl, MTF, VQI, Foucault-Auswertung und Blendenoptimierung in einem einzigen, in sich konsistenten Modell vereinte.

Was am Ende bleibt, sind vier Lehren, die sich durch die ganze Chronik ziehen. Erstens: Der eigentliche Held dieser Geschichte war nicht der Code, sondern beharrliches Nachfragen — fast jede entscheidende Wendung ging von einem Plausibilitätscheck aus, einem “das kann nicht stimmen”, nicht von einer KI-Selbstkorrektur aus dem Nichts. Zweitens: Interne Konsistenz ist keine Wahrheitsgarantie — der Strehl-Pfad und der Foucault-Pfad bestätigten sich über Wochen gegenseitig, obwohl beide denselben Fehler enthielten, bis eine wirklich externe Referenz ins Spiel kam. Drittens: Selbstbewusst klingende Widerlegungen können trotzdem falsch sein — die Suiter-Episode zeigt, wie eine überzeugend klingende Argumentationskette eine richtige Intuition fast zum Schweigen gebracht hätte, bis eine einzige, einfache Nachfrage sie zum Einsturz brachte. Und viertens, vielleicht die feinste Lehre von allen: Der Kritiker vom 26. Mai hatte in einem konkreten, überprüfbaren Detail recht — nicht pauschal. “1024 statt 512” war zutreffend. Dass das ganze Programm nur Zufall produziere, wie es an anderer Stelle im Forum hieß, war es nicht — VQI, MTF und Foucault funktionierten sauber, auch während der Faktor-2-Fehler noch im Code steckte. Recht haben in einem Detail ist etwas anderes als pauschal recht haben. Diese Unterscheidung sauber zu treffen, ist selbst eine der Lehren aus diesem ganzen Projekt.

Wenn mich heute jemand fragen würde, was ich aus diesen neun Wochen “Lichtweg-Krimi”, “Faktor-2-Karussell” und “VQI-Dschungel” gelernt habe — und was ich einem DIY-Bastler raten würde, der ein ähnliches Projekt mit einer KI anpacken will —, dann wäre meine Antwort so pragmatisch wie mein ganzer Ansatz:

1. Geh niemals ohne eigenen Kompass in den Wald. Eine KI wie Claude ist ein unfassbar mächtiges Werkzeug, aber sie ist kein unfehlbarer Physikprofessor. Wenn du selbst keine Ahnung von der Materie hast, wird sie dich mit mathematischer Eleganz und absolutem Selbstbewusstsein in den tiefsten Sumpf führen. Du musst in der Lage sein, Plausibilitätsprüfungen zu machen. Wenn das Programm bei einem 130-mm-Spiegel plötzlich 29 mm effektive Öffnung ausspuckt, muss dein gesunder Menschenverstand sofort “Halt!” rufen. Die KI liefert dir die Bausteine, aber du musst der Statiker sein, der prüft, ob die Wand auch trägt.

2. Vertrauen ist gut, eine unabhängige Zweitmeinung ist überlebenswichtig. Die “Suiter-Lüge” und der doppelte Lichtweg haben es schmerzhaft gezeigt: KIs neigen dazu, Belege zu erfinden, wenn sie keine echten finden. Wenn du an einem kritischen Punkt feststeckst, mach eine neue, völlig unvoreingenommene Chat-Session auf. Präsentiere das Problem dort ohne den bisherigen Gesprächsverlauf und lass die KI die eigenen Formeln der anderen Session zerpfücken. Nur so brichst du die interne Echokammer auf.

3. Lass dich vom Gegenwind nicht aus der Bahn werfen, aber hör genau hin. Ein Forum ist ein Haifischbecken, besonders wenn es um theoretische Optik geht. Wenn du dort als hemdsärmeliger Praktiker mit KI-Unterstützung aufschlägst, wirst du Gegenwind bekommen — manchmal auch einen Orkan. Lass dich von den persönlichen Spitzen nicht entmutigen. Nutze den Shitstorm als Antrieb: Ohne die scharfe Kritik der Forenmitglieder hätte ich mich niemals so tief in die Materie eingegraben. Ich wäre bei meiner ersten, ungenauen Näherung geblieben. Erst die Kritiker haben mich gezwungen, das Modell auf absolut wasserdichte, wissenschaftliche Füße zu stellen. Aber Achtung: Filter den Ton heraus und nimm die fachliche Kritik ernst. Wenn dir jemand sagt, dass im Nenner eine 512 statt einer 1024 stehen muss, dann schreib es dir auf die To-Do-Liste, auch wenn dir der absolute Wert in diesem Moment noch egal ist. Irgendwann holt dich jeder Fehler ein.

Am Ende des Tages war der newton_spiegel_rechner für mich genau das, was das Spiegelschleifen auch ist: ein extrem kurvenreicher Weg mit vielen Aufs und Abs, schlaflosen Nächten und Momenten des puren Frusts — gefolgt von diesem unbeschreiblichen Heureka-Gefühl, wenn das Bild plötzlich scharf wird oder die Formel sich in Wohlgefallen auflöst.

Wir bauen schließlich keine Kernkraftwerke. Wir bauen Teleskope, um damit in die Sterne zu schauen. Und wenn wir auf dem Weg dorthin ein bisschen stolpern, dann wischen wir uns kurz den Staub ab, lachen über unsere eigenen Fehler und machen einfach weiter. Denn genau das macht den echten Bastler aus.

Länge aktuell: ca. 14–15 Buchseiten im Fließtext. Kapitel 17 jetzt mit vollständigem Schlusswort — Teil III ist damit inhaltlich abgeschlossen. -e

Teil IV — Der Windmühlenkampf

Dritter Durchgang — Schlusswort für Kapitel 21 eingearbeitet. Teil IV ist damit vollständig.

Verhältnis zu Teil III: Kapitel 15 hat bereits die Innenansicht des Shitstorms geliefert — wie es sich für dich persönlich angefühlt hat, der Fermat/Wiles-Vergleich, die eigentliche Erschöpfung. Teil IV erzählt jetzt bewusst die Außenansicht: denselben Zeitraum (8. Mai – 7. Juni), chronologisch aus Sicht des öffentlichen Forumsverlaufs, so wie er sich damals den Mitlesenden darstellte — ohne dass diese wussten, was zeitgleich im Hintergrund mit Claude entstand. Eine gewisse Doppelung mit Teil III bleibt bewusst bestehen, da beide Teile unterschiedliche Facetten derselben Wochen zeigen.

Kapitel 18 — Sachlicher Auftakt, erste Risse

Am 8. Mai 2026 eröffnete ich im Forum einen neuen Thread, diesmal nicht im gewohnten Selbstbau-Bereich, sondern im “Technikforum Spiegelteleskope”: “Sphärische Hauptspiegel in Einsteigerteleskopen – Fluch oder Segen – ein paar Gedankenspiele.” Der Ausgangspunkt war direkt aus Teil II dieses Buchs übernommen: der geschenkte Seben mit seinem sphärischen Hauptspiegel, und die Beobachtung, dass praktisch alle großen Einsteigermarken — nicht nur Billigware, sondern auch etablierte Namen — Newtons mit sphärischem statt parabolischem Spiegel im Programm haben. Oft bei sehr kurzen, kritischen Öffnungsverhältnissen, und ohne das in der Produktbeschreibung klar zu kennzeichnen. Eine konkrete Händleranfrage zu einem bestimmten Modell hatte eine entwaffnend ehrliche Antwort gebracht: 98 Prozent der Kunden würden den Unterschied ohnehin nicht bemerken, ein Parabolspiegel lohne sich wirtschaftlich schlicht nicht.

Um das Problem greifbar zu machen, hatte ich gemeinsam mit Claude ein kleines Rechentool gebaut, das den Kontrastverlust eines sphärischen Spiegels in Abhängigkeit von Öffnung, Brennweite und Vergrößerung visualisierte — die erste Version dessen, was später zum newton_spiegel_rechner werden sollte. Die Ausgangsfrage des Threads war bewusst offen formuliert: Sind sphärische Hauptspiegel in schnellen Einsteigerteleskopen ein vertretbarer Kompromiss, oder eine irreführende Mogelpackung?

Die ersten Reaktionen zwischen dem 8. und 17. Mai waren überwiegend zustimmend und konstruktiv. Mehrere Forumsmitglieder lobten die Ausarbeitung, andere steuerten eigene Erfahrungen mit Händlerauskünften und Modellreihen bei. Ein Mitglied mit ausgeprägtem Praxisbezug zur Optik lieferte eine ausführliche, sachliche Einordnung, ab welcher Öffnung und Brennweite sphärische Spiegel praktisch noch vertretbar sind, inklusive einer eigenen Faustformel dazu.

Parallel begann ein anderes Forumsmitglied — im Folgenden der Formelkritiker genannt, weil genau das sein wiederkehrender Schwerpunkt werden sollte — mit einer fachlichen Prüfung meines Rechentools und fand rasch erste handfeste Fehler: eine Verwechslung von Peak-to-Valley- und RMS-Wert, ein Faktor-2-Fehler, der sich durch die Rohdaten zog. Der Ton blieb in dieser ersten Phase noch überwiegend sachlich, wurde aber zunehmend schärfer. Ein Forumsmitglied bezeichnete den Wert meines Tools erstmals offen als “gleich Null” — die erste echte Verhärtung im bis dahin eher konstruktiven Gesprächsklima.

Ein Zitat aus dieser frühen Phase bringt den Grundton bereits auf den Punkt, der später eskalieren sollte: “Es tut mir ja leid, aber leider ist das, was Claude da fabriziert hat, immer noch völliger Unfug. Mag sein, dass du es für plausibel hältst, aber ich weiß, dass es Unsinn ist, weil ich es überprüft habe.” Der scharfe Umgang hat mich genervt — ich hatte ja mehrfach klargestellt, dass mir zu dem Zeitpunkt die exakten Werte noch ziemlich egal waren. Ich wollte doch nur einen Weg finden, das zu rechnen. Klar, die angesprochenen Fehler blieben im Hinterkopf, um sie “irgendwann” mal abzuklären, aber innerlich hatte ich angesichts der Tonwahl im Forum wohl eher schon auf “Durchzug” geschaltet und einfach meinen Weg weiterverfolgt.

Kapitel 19 — Vertiefte Kritik und der Faktor-Fehler

Zwischen dem 24. und 28. Mai stellte ich eine überarbeitete Version mit einem neuen “visuellen Qualitätsindex” vor — dem, was in Teil III dieses Buchs unter dem Namen VQI ausführlich erzählt wird. Der Praxis-Optiker und der Formelkritiker zeigten mit eigenen Vergleichsrechnungen und Simulationen, dass die vom Tool ausgegebenen MTF-Kurven und Kontrastwerte deutlich von der Realität abwichen.

Am 25. Mai identifizierte der Formelkritiker einen Fehler in der Wellenfrontformel: Sie verwechselte Oberflächen- mit Wellenfrontfehler und kam dadurch systematisch nur auf den halben korrekten Wert. Am 28. Mai benannte er die Lösung explizit und unmissverständlich — der Nenner müsse 512 statt 1024 lauten:

$W_{\frac{1}{2}} = W_{\frac{1}{4}} = \$\$$

Technisch war das zu diesem Zeitpunkt allerdings kein kriegsentscheidender Fehler. Der VQI, an dem ich parallel arbeitete, hing an keiner Stelle von der absoluten Höhe des Wellenfrontfehlers ab, sondern nur von den relativen Verhältnissen zwischen MTF, Auge und Vergrößerung — die genaue Zahl war mir zu diesem Zeitpunkt schlicht egal. Wie wichtig sie tatsächlich werden sollte, zeigte sich erst Wochen später am Foucault-Tab, wo reale Messwerte in absolute Strehl-Zahlen umgerechnet werden mussten (Teil III, Kapitel 17). Im Forum wurde aus dem Fund trotzdem sofort ein zentraler Beleg für grundsätzliches Unvermögen — eine Verhältnismäßigkeit, die im Rückblick schief war. Was die Forumsleser zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht wissen konnten: Genau drei Tage später, am 31. Mai, sollte sich dieselbe Frage in einem einzigen Gespräch zwischen mir und Claude noch einmal öffnen und binnen 25 Minuten dreimal im Kreis drehen — nachzulesen in Teil III, Kapitel 10, “Das Faktor-2-Karussell”. Im Forum stand die richtige Antwort da schon längst, nur ohne, dass ihr zu dem Zeitpunkt jemand — mich eingeschlossen — die Dringlichkeit zugemessen hätte, die ihr im Rückblick zugeschrieben wurde.

In derselben Phase entwickelte sich ein zweiter, parallel laufender Streit, diesmal mit dem Praxis-Optiker, über die physikalische Erklärung dafür, warum sphärische Spiegel bei kleiner Vergrößerung subjektiv gut wirken. Der Praxis-Optiker erklärte dies über die Ablendung der Optik durch die Augenpupille — die Austrittspupille bestimme bei hellen Objekten die tatsächlich genutzte Öffnung, und damit sinke der Effekt der sphärischen Aberration automatisch. Ich selbst schlug einen vergrößerungsabhängigen Qualitätsindex vor, Qvis(V), basierend auf MTF mal Kontrastempfindlichkeitsfunktion. Im Kern schlossen sich beide Erklärungen nicht zwingend aus — sie beschrieben zwei verschiedene, sich ergänzende Aspekte desselben Beobachtungseffekts. Im Thread wurden sie aber wiederholt als Widerspruch behandelt, ein Punkt, an dem beide Seiten über weite Strecken aneinander vorbeiredeten.

Die Erklärung mit der Ablendung durch die Augenpupille hat mir nie wirklich eingeleuchtet — vielleicht am Vollmond, aber ansonsten sollte die Pupille doch wohl immer ganz offen sein. Ich habe meinen VQI Qvis(V) weiterverfolgt, das Pupillen-Voodoo war mir egal. Das Abblenden habe ich erst viel später mit berücksichtigt, aber nicht als Augenpupille, sondern als Blendenvorsatz am Teleskop — dadurch ändert sich ja quasi der Spiegel: Die Brennweite bleibt, die Öffnung wird verkleinert, im Prinzip wird dann ein anderer Spiegel verglichen. Das wollte aber auch niemand hören, weil der Spiegel ja angeblich noch derselbe wäre ...

Kapitel 20 — Eskalation

Zwischen dem 29. Mai und dem 6. Juni verschärfte sich der Ton im Thread deutlich. Der Zuspitzer prägte die Formulierung, ich sei nur “Sprachrohr der KI” und im Grunde diskutiere im Thread niemand mit einem Menschen. Ein Zitat aus dieser Phase: “Das Traurige dabei ist, der Martin ist nur ‘Sprachrohr’ der KI. Im Prinzip diskutieren diese Menschen also mit einer Maschine.” Zwei weitere Forumsmitglieder diskutierten ausführlich den Dunning-Kruger-Effekt, mit direktem Verweis auf mich. Ein anderes Mitglied zog einen historischen Vergleich zum Mondbeobachter Gruithuisen heran, der sich im 19. Jahrhundert mit einer vermeintlichen Mondstadt-Entdeckung blamiert hatte. Der Moderator selbst kommentierte eine von mir verwendete, bewusst vereinfachte Formel knapp als “KI-Unsinn”.

Die fachliche Auseinandersetzung blieb daneben aber nicht stehen. Der Formelkritiker führte vor, dass auch externe KI-Bewertungen keine verlässliche Prüfinstanz sind: Ein anderer Chatbot, um das Tool zu “prüfen”, übernahm zunächst unkritisch meine Fehler und korrigierte sich erst nach expliziten Gegenbeweisen — ein Befund, der die grundsätzliche Kritik am methodischen Vorgehen zusätzlich befeuerte. Am 6. Juni deckte der Formelkritiker zusätzlich auf, dass die im Whitepaper zitierte Vkrit-Formel fälschlich Suiters Standardwerk zugeschrieben wurde — ein Zitat, das dort schlicht nicht existiert: “Es ist schlicht und ergreifend falsch, dass die Formel Vkrit = $D \cdot 0,7 \cdot \sqrt{S}$ aus diesem Buch stammt. Was sagt die KI.” Ich räumte ein, die Quelle nicht selbst geprüft zu haben, hielt aber am mathematischen Ansatz selbst fest, weil er unabhängig von der fehlerhaften Quellenangabe nachvollziehbar blieb. Bemerkenswert im Rückblick: Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Claude eine Suiter-Quelle frei erfand. Gut drei Wochen später, am 28. Juni, wiederholte sich dasselbe Muster noch einmal, komplett unabhängig, bei einer ganz anderen Formel — nachzulesen in Teil III, Kapitel 16, “Der Lichtweg-Krimi”. Zwei erfundene Suiter-Zitate, Wochen auseinander, zu unterschiedlichen Themen: offenbar keine Ausnahme, sondern ein wiederkehrendes Muster.

Ein vermittelndes Forumsmitglied versuchte in dieser Phase zu schlichten und stellte fest, die Diskussion sei “verbrannt” — beide Seiten seien in ihren Positionen festgefahren, ein Nachweis von Fehlern präge keinerlei Einsicht mehr. Der Thread wurde in den nichtöffentlichen Teil des Forums unter “Seltsames und Kurioses” verbannt.

Was diese Phase im Rückblick besonders macht: Der eskalierte Tonfall und der fachliche Kern liefen zunehmend auseinander. Die “Sprachrohr der KI”-Zuspitzung und der Dunning-Kruger-Vorwurf trafen mich persönlich deutlich härter als jede Formelkritik — obwohl gerade die nüchterne Formelkritik in derselben Phase am wertvollsten war.

Das war eine intensive Zeit. Die zunehmenden Angriffe machten mich schon etwas dünnhäutig, und ich habe da dann ziemlich dicht gemacht — nicht nur gegen persönliche Verunglimpfungen, auch fachliche Kritik ist dadurch untergegangen. Ich war da ständig am Kämpfen mit mir: Was macht Sinn, habe ich was übersehen (das Faktor-2-Problem war meine geringste Sorge, das hatte ja keine Auswirkung auf den ganzen Rest, nur der Strehlwert war halt etwas anders, aber alles im Rahmen), bildete die MTF-mal-CSF-Rechnung wirklich ab, was das Auge tatsächlich wahrnimmt? Erst als ich meine “Definition-Satz-Beweis”-These hatte, war ich mir sicher, dass ich alles richtig rechnen ließ. Das hat dann vieles gelöst — leider nur bei mir, das Forum hatte ich da wohl schon lange verloren. Natürlich habe ich auch unabhängige Beratung gesucht, aber bei so speziellen Teleskopthemen konnte mir nicht mal ein Doktor der Physik wirklich helfen.

Kapitel 21 — Abklingen, Schließung — und der Rückblick, der es erst zeigt

In meinem letzten längeren Beitrag, kurz vor Schließung des Threads, erklärte ich in bewusst ruhigerem Ton meinen methodischen Ansatz noch einmal von Grund auf: Das Modell erhebe keinen Anspruch auf absolute physikalische Präzision, sondern verstehe sich als vereinfachte, iterativ verbesserte Annäherung an den subjektiv-visuellen Eindruck, ausdrücklich relativ zum idealen Paraboloid, nicht als Ersatz für eine vollständige Optikrechnung. Ich bat um konkrete Fehler in Formeln oder Herleitungen, sah aber keinen Grund, die Berechnung insgesamt als bloßen Zufallstreffer abzutun.

Der Moderator reagierte darauf mit einem knappen, süffisanten Kommentar zu einer früheren, missverständlich formulierten Aussage von mir über Ablendung — und schloss den Thread noch am selben Tag, dem 7. Juni, mit dem Hinweis, man könne sich nun “ergiebigeren Themen” zuwenden.

Der Thread endete ohne inhaltliche Einigung. Die vom Formelkritiker nachgewiesenen Formelfehler blieben zum Zeitpunkt der Schließung im veröffentlichten Tool bestehen, der Streit um die Interpretation des Abblendungseffekts wurde nicht aufgelöst.

Die eigentlich stärkste Pointe der ganzen Geschichte zeigt sich aber erst im nachträglichen Abgleich zwischen Forum und Code — und genau dieser Abgleich lohnt sich, hier ausführlich festzuhalten. Ein Formelfehler, der erst Wochen später beim Foucault-Modul praktische Relevanz bekommen sollte — die Verwechslung von Oberflächenfehler und Wellenfrontfehler mit dem Nenner 1024 statt 512 — wurde vom Formelkritiker bereits am 28. Mai exakt benannt, inklusive der korrekten Lösung. Tatsächlich umgesetzt wurde der Fix aber erst Ende Juni oder Anfang Juli, im Zuge der Synchronisation auf Version 6.3.0 — rund sechs Wochen später. Der validierte Strehl-Wert für eine 200-mm-f/5-Sphäre wanderte durch diesen Fix von etwa 0,15 auf etwa 0,12 — deckungsgleich mit den Zahlen, die der Formelkritiker schon im Mai öffentlich genannt hatte.

Bemerkenswert ist dabei weniger der Fehler selbst als die Verzögerung zwischen Benennung und Umsetzung. Aus heutiger Sicht war diese Verzögerung sogar nachvollziehbar — der Fehler betraf zu diesem Zeitpunkt keine tragende Säule des Projekts. Im Forum wurde daraus trotzdem ein zentraler Beleg für grundsätzliches Unvermögen gemacht, was der tatsächlichen Bedeutung des Fehlers zu diesem Zeitpunkt nicht gerecht wurde. Für dieses Buch ist das trotzdem ein lehrreiches Beispiel dafür, dass technisch korrektes Feedback und die Bereitschaft, es anzunehmen und umzusetzen, zwei vollkommen getrennte Dinge sind — gerade wenn die Kritik in einem aufgeheizten, persönlich zuspitzenden Tonfall daherkommt, der die eigentliche fachliche Substanz fast verdeckt.

Auch die zweite große Enthüllung dieser Wochen bekam im Rückblick ein zweites, unabhängiges Fundament: Was der Formelkritiker am 6. Juni im Forum aufdeckte — die fabrizierte Suiter-Quellenangabe —, deckte sich später exakt mit einem eigenen, unabhängigen Fund beim Durchsehen des eigenen Chatverlaufs: Claude hatte in einer früheren Session eine Suiter-Tabelle schlicht erfunden, ein Fund, den ich selbst gemacht und den Claude auch eingeräumt hatte. Zwei unabhängige Belege für dasselbe Muster, gefunden auf zwei völlig verschiedenen Wegen: KI-generierte Quellenangaben brauchen Verifikation, unabhängig davon, wie seriös der Duktus klingt.

Ein Teil der Eskalation, insbesondere mit dem Praxis-Optiker, lässt sich im Rückblick klar auflösen: Es waren tatsächlich zwei unterschiedliche, nicht widersprüchliche Phänomene, die im Thread nie sauber voneinander getrennt benannt wurden — die reale Optik-Physik der Ablendung durch die Austrittspupille auf der einen Seite, der wahrgenommene Qualitätsverlauf bei gleichbleibender Optik über die Vergrößerung auf der anderen. Beide Beschreibungen können nebeneinander bestehen.

Was am Ende bleibt, lässt sich in wenigen Punkten zusammenfassen: Berechtigte Kritik war da, und sie war früh und korrekt — der 512/1024-Fehler und die Suiter-Fehlzuschreibung waren real, auch wenn Ersterer zu diesem Zeitpunkt weniger dringlich war, als es im Forum wirkte. Die Annahme der Kritik verzögerte sich trotzdem um Wochen. Persönliche Zuspitzungen fügten der fachlichen Substanz nichts hinzu, erschwerten aber vermutlich die Bereitschaft zur Korrektur. Und ein Teil des Streits beruhte schlicht darauf, dass zwei Gesprächspartner über zwei verschiedene, beide richtige Dinge redeten, ohne das zu bemerken. Wer wissen will, was tatsächlich zeitgleich hinter den Kulissen passierte, während dieser Thread lief — die Geburt des VQI, das Faktor-2-Karussell, der Heureka-Moment auf dem Fahrrad —, findet die vollständige Geschichte in Teil III, Kapitel 8 bis 17. Beide Teile beschreiben denselben Zeitraum aus zwei fast entgegengesetzten Blickwinkeln: hier das, was sichtbar war; dort das, was tatsächlich geschah.

Natürlich würde ich das heute vielleicht etwas anders angehen — erst mal etwas zu Ende entwickeln und dann erst ins Forum gehen. Das wäre sinnvoller gewesen, als mit so halbgaarem, noch fehlerbehaftetem Zeugs ins Forum zu gehen. So wurde aus “ich entwickle mit Tipps aus dem Forum” ein “ich gegen das Forum” — keine Ahnung, wieso sich das in diese Richtung entwickelt hat, vielleicht habe ich es mir selbst zu einfach gemacht. Programmbeschreibung und Dokumentation als “Whitepaper”, von der KI geschrieben — das kam vielleicht falsch rüber. Selbst dachte ich, so eine KI-Doku ist schnell gemacht und als Diskussionsgrundlage wesentlich besser geeignet als reiner Programmcode, der ohnehin schwer zu durchschauen ist.

Ich selbst hatte den Eindruck, dass das hier zutreffen könnte — traute mich aber nicht, das im Forum zu posten:

Dass Nichtverstehen oft als Unsinn abgetan wird, ist ein psychologischer und gesellschaftlicher Schutzmechanismus. Weil unser Gehirn auf Sinn, Ordnung und Effizienz ausgelegt ist, empfinden wir Unbekanntes als Bedrohung.

Die Ursachen lassen sich in vier Kernpunkten zusammenfassen: - **Kognitive Dissonanz & Überforderung:** Das menschliche Gehirn mag keine Informationslücken. Wenn etwas nicht in das eigene, bekannte Weltbild passt, kostet es enorm viel Energie, sich damit auseinanderzusetzen. - **Projektion auf den Absender:** Es ist bequemer, die Schuld beim Gegenüber zu suchen. Anstatt einzuräumen,

dass der eigene Horizont für ein Thema nicht ausreicht, wird das Gesagte als “Unsinn” oder “präventiös” abgewertet. - **Soziale Abgrenzung:** Das Etikettieren von Andersdenkenden als “unsinnig” stärkt den Zusammenhalt in der eigenen Gruppe. Es grenzt das Fremde aus und schützt die eigene Identität vor Widersprüchen. - **Leistungsgesellschaft:** In vielen Kontexten — wie im Berufsleben oder in der Schule — ist Verstehen eng mit Kompetenz verknüpft. Nichtverstehen wird als Schwäche, Fehler oder gar Dummheit stigmatisiert.

Die Abwertung ist also oft weniger ein sachliches Urteil über die Qualität einer Aussage, sondern ein Abwehrreflex des Verstandes, um die eigene Komfortzone und kognitive Stabilität zu bewahren.

Heute, mit etwas Abstand, sehe ich diese intensive Zeit etwas nüchterner. Ich war da total im Tunnel — natürlich hat auch mein eigener Abwehrreflex zugeschlagen, und ich habe dabei auch fachliche Kritik geblockt. Das war wohl damals die einzige Möglichkeit, halbwegs heil aus der Sache herauszukommen — das Ganze war schon sehr belastend für mich. Im Nachhinein denke ich, einiges war wirklich nur Missverständnis — da sind einfach zwei verschiedene Welten aufeinandergeprallt. Ich bin halt immer frei heraus und ab und an auch ein wenig vorschnell — ich “schieße zuerst, bevor ich nachdenke”. Besser wäre es manchmal, “Reden ist Silber, Schweigen ist Gold” zu beherzigen. Ist halt meine Art, auch Unfertiges zur Diskussion zu stellen — vielleicht habe ich damit den einen oder anderen überfordert ...

Länge aktuell: ca. 10 Buchseiten im Fließtext. Kapitel 21 jetzt mit vollständigem Schlusswort — Teil IV ist damit inhaltlich abgeschlossen. Der zuvor offene Quellenmarker-Hinweis zum Psychologie-Block hat sich erledigt, da die Zitatmarker entfernt wurden — der Block steht jetzt als reine, unbelegte persönliche Notiz, klar so gekennzeichnet durch den einleitenden Satz. -e

Teil V — Synthese

Zweiter Durchgang — deine Ergänzungen eingearbeitet, Tippfehler bereinigt. Alle Platzhalter in diesem Teil sind jetzt aufgelöst — Teil V ist damit inhaltlich vollständig.

Kapitel 22 — Vom Besenstiel zum Pupillenintegral: der große Bogen

Zwischen dem ersten Besenstiel, den ich 2020 in einen Gittertubus geschraubt habe, und dem exakten Pupillenintegral, das heute im newton_spiegel_rechner den Strehl-Wert auf zwanzig Stellen genau berechnet, liegen sechs Jahre — und, wenn man genau hinschaut, eigentlich nur eine einzige durchgehende Frage: Wie gut ist das hier wirklich, und woher weiß ich das?

Am Anfang beantwortete ich diese Frage mit den Händen. Der Besenstiel-Dobson entstand ohne Vergleichsmaßstab, ohne Vorwissen, mit einem improvisierten Foucault-Tester, der erst nach drei Anläufen überhaupt genaue Messungen lieferte. Die Antwort auf “wie gut ist das” war damals bestenfalls eine Näherung, gestützt auf ein Gefühl und ein paar krumme Zahlen vom selbstgebauten Messaufbau.

Beim Rucksack-Dobson wurde aus dem Gefühl schon eine Methode — der Poliercodetanz, fünf Messserien, sieben statt fünf Messzonen, ein System, das sich verbesserte, ohne schon wirklich verstanden zu sein. Beim Triple-X kam der Anspruch dazu, es “fast perfekt” zu machen — und mit ihm die Erkenntnis, dass auch die sorgfältigste Handarbeit an Grenzen stößt, die sich nur noch mit Rechnung auflösen lassen: Wann ist ein Astigmatismus real, wann ist er nur ein Artefakt der Messung selbst?

Genau an diesem Punkt kippte die Frage. Beim Seben stellte sie sich zum ersten Mal nicht mehr handwerklich, sondern grundsätzlich: Warum sieht ein technisch untauglicher Spiegel bei kleiner Vergrößerung gar nicht schlecht aus? Diese Frage ließ sich nicht mehr mit den Händen beantworten. Sie brauchte ein Modell. Und aus diesem einen Modell wurde, über Wochen voller Formelfehler, Forumskritik und einem Heureka-Moment auf dem Fahrrad, der newton_spiegel_rechner — bis hin zu einem exakten Pupillenintegral, das dieselbe Frage beantwortet, die der improvisierte Foucault-Tester 2020 nur ungefähr stellen konnte, jetzt aber mit einer Genauigkeit, von der ich mir am Anfang nichts hätte träumen lassen.

Was sich durch alle vier Projekte zieht, ist weniger die Technik als eine Charaktereigenschaft, die in diesem Buch mehrfach ihren Namen bekommen hat: Beratungsresistenz. Beim Rucksack-Dobson hielt ich an der Sperrholz-Spinne fest, obwohl die Community zu Recht auf das zu geringe E-Modul hinwies. Beim Triple-X polierte ich zu kurz, obwohl ich es besser wusste, und musste die Konsequenzen öffentlich vor dem ganzen Forum ausbaden. Beim VQI ignorierte ich wochenlang einen korrekt benannten Formelfehler, weil er für mein eigentliches Ziel schlicht nicht wichtig war. Dreimal derselbe Charakterzug, dreimal mit anderem Ausgang — aber immer mit demselben Muster: erst der eigene Kopf, dann vielleicht der Rat der anderen.

Die “90 Prozent der Zeit für die letzten 10 Prozent”-Regel, die ich beim Rucksack-Dobson zum ersten Mal für mich benutzt habe, hat sich über das ganze Buch hinweg als so etwas wie ein heimliches Lebensgesetz erwiesen — nicht nur für Spiegelschliff und Mechanik, sondern genauso für Formeln und Code. Der Faktor-2-Fehler brauchte fünf Wochen von der korrekten Benennung im Forum bis zur tatsächlichen Umsetzung. Der VQI selbst brauchte drei Wochen vom ersten Ansatz bis zum Heureka-Moment. Das Grobe ist immer schnell gebastelt. Das Feine braucht seine Zeit — ob am Spiegel oder in der Formel.

Oft genug bleiben solche Projekte auf dem 90-Prozent-Stand stehen und werden nie zu Ende gebracht — das Ende scheint unerreichbar, es scheint zu mühselig, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen, oder die 90 Prozent reichen, erfüllen ihren Zweck, und es kommt nicht mehr auf die letzten paar Prozent an. Teleskope wollen aber zu Ende gebaut werden — 90 Prozent sind vielleicht ein guter Strehlwert, aber ein unfertiges Teleskop funktioniert schlicht nicht. Und ganz klar, so ein DIY-Teleskop ist nie wirklich ganz fertig, kleine Verbesserungen sind immer möglich — aber das sind dann die 100-plus-Prozente ...

Kapitel 23 — Was die KI-Kollaboration wirklich gebracht hat: eine nüchterne Bilanz

Am Ende dieses Buchs steht die Frage, die sich eigentlich durch die gesamte zweite Hälfte zieht, ohne dass sie bisher direkt beantwortet wurde: Hat die Zusammenarbeit mit Claude sich gelohnt?

Die ehrliche Antwort ist: ja, aber nicht auf die Art, wie man es sich naiv vorstellen würde. Claude hat den newton_spiegel_rechner nicht “einfach gebaut”. Claude hat im Gegenteil eine ganze Reihe eigener Fehler produziert — den ersten Formelfehler in der allerersten Minute des Projekts, das Faktor-2-Karussell mit drei widersprüchlichen Positionen in 25 Minuten, und zwei unabhängig voneinander erfundene Suiter-Zitate, Wochen auseinander, zu völlig verschiedenen Formeln. Wer sich vorstellt, KI-Unterstützung bedeute, dass die Maschine die Arbeit übernimmt und der Mensch nur noch zusieht, findet in diesem Buch das Gegenbeispiel.

Was tatsächlich funktioniert hat, war etwas anderes: ein Wechselspiel aus Vorschlag und Widerspruch. Fast jede entscheidende Wendung im ganzen Projekt ging von einem eigenen Plausibilitätscheck aus — einem “das kann nicht stimmen”, nicht von einer KI-Selbstkorrektur aus dem Nichts. Der allererste Bugreport, zwölf Minuten nach dem ersten Satz des Projekts, kam von mir, nicht von Claude. Die entscheidende Frage am 3. Juni, die den ganzen VQI erst zur sauberen Definition-Satz-Beweis-Struktur führte, kam von mir. Die Nachfrage, wie ich denn an eine urheberrechtlich geschützte Suiter-Tabelle gekommen sein sollte, kam von mir.

Genauso wichtig war aber auch das Gegenteil: Ohne Claude gäbe es dieses Rechenmodell schlicht nicht. Ohne Claudes CSF-Vorschlag hätte der VQI nie die Verbindung zur tatsächlichen Wahrnehmung des menschlichen Auges bekommen. Ohne die technische Umsetzungsgeschwindigkeit hätte ich in derselben Zeit vielleicht ein Zehntel des Funktionsumfangs von Hand programmiert. Die Wahrheit liegt, wie so oft, in der Mitte: Claude war weder der überlegene Experte, für den ihn manche im Forum hielten, noch das reine “Sprachrohr”, zu dem andere mich degradierten. Claude war ein Werkzeug mit eigenem Eigenleben — schnell, belesen, manchmal überzeugend falsch, und nur dann wirklich nützlich, wenn ich selbst genug Hintergrundwissen mitbrachte, um die Fehler zu erkennen.

Der Formelkritiker aus dem Windmühlenkampf hat das, ohne es als Kompliment zu meinen, eigentlich am treffendsten formuliert: ein teurer Werkzeugkoffer macht noch keinen Handwerker. Das stimmt — und es ist trotzdem kein Grund, den Werkzeugkoffer wegzuerwerfen. Es ist ein Grund, das Handwerk selbst zu lernen, während man ihn benutzt.

Inzwischen habe ich endlich etwas Durchblick bei den ganzen Optik-Rechnereien, habe aus dem Labyrinth, meinem ganz persönlichen Kaninchenbau, herausgefunden. Da hat mich die Zusammenarbeit mit der KI wirklich nach vorne gebracht — ja klar, das hätte ich auch ohne KI schaffen können, Fachliteratur gibt es ja genug. Nur hätte ich das Projekt ohne die KI-Hilfe wohl gar nicht erst begonnen, das war mir zu unübersichtlich, zu viele Unbekannte in zu vielen Gleichungen.

Kapitel 24 — Ausblick: offene Baustellen, nächste Spiegelprojekte

Der newton_spiegel_rechner ist, bei aller Genauigkeit, kein fertiges Werk. Der VQI selbst hat, im eigenen Whitepaper klar benannt, einen definierten Gültigkeitsbereich: zwischen 30- und 400-facher Vergrößerung physikalisch sinnvoll, darüber hinaus verschiebt sich das CSF-Gewicht in einen Bereich, der numerische Artefakte erzeugt. Koma, Astigmatismus, Sekundärspiegelabschattung und chromatische Aberration bleiben komplett unberücksichtigt — das Modell beschreibt ausschließlich die sphärische Aberration vierter Ordnung, nichts sonst. Und die verwendete CSF ist eine mittlere Bevölkerungsnorm; wie gut ein einzelnes, individuelles Auge tatsächlich mit dem Modell übereinstimmt, bleibt offen.

Diese Einschränkungen sind keine Schwächen, die versteckt werden müssten — sie sind der ehrliche Rand dessen, was ein einzelner Hobbyentwickler mit KI-Unterstützung in wenigen Wochen leisten kann und soll. Ein vollständiges optisches Simulationsmodell mit allen Aberrationsordnungen wäre ein anderes, deutlich größeres Projekt.

Was die Zukunft an Spiegelprojekten bringt, ist im Moment offen. Nach dem Teleskopbau ist vor dem Teleskopbau? Keine Ahnung, das ist momentan schwer zu sagen. Ich denke, so langsam habe ich die Grenze meiner handwerklichen Fähigkeiten erreicht. Und ganz ehrlich, nach dem dritten Teleskop fällt mir nichts mehr ein, was ich unbedingt besser machen wollte. Ja klar, jedes meiner Teleskope hat Stärken und Schwächen, perfekt ist keines — war aber auch nie mein Ziel, ist es nie gewesen. Mein Ziel ist und war immer, mit überschaubarem Aufwand das Beste herauszuholen, und da denke ich, bin ich sehr weit gekommen: Mein Besenstiel ist und bleibt mein “Arbeitspferd” für meine öffentlichen Beobachtungsabende — da passt einfach die Einblickhöhe perfekt, da kann jeder im Stehen oder mit einer kleinen Trittleiter durchsehen. Mein Rucksack-Dobson ist perfekt, wenn ich bei anderen mal kurz vorbeischaue und einen kleinen Zeitvertreib zum Zeigen dabeihaben möchte, oder auch für den Campingurlaub — das braucht

wenig Platz. Und mein Triple-X ist mein neues Spaß-Teil — zum Public-Viewing ist der Einblick zu tief, und sich mit Mitguckern auf dem Astrostuhl abzuwechseln ist zu lästig, da muss ja doch immer wieder das Bildfeld nachjustiert werden, dafür ist die sitzende Beobachtungsposition einfach ungeeignet.

Natürlich gibt es auch andere Astro-Bastel-Ideen: aus meinem alten Siberia-6"-Newton einen Schiefspiegler bauen, oder den Triple-X mit einer Kamera im Fokus betreiben und zum "Smart Telescope" ausbauen? Keine Ahnung, was mir noch alles einfällt — aber jetzt ist erst mal gut, Zeit zum Zurücklehnen und Genießen. Die Wunder des Universums warten ...

Was bleibt, unabhängig davon, wie es weitergeht, ist der Bogen, den dieses Buch nachzuzeichnen versucht hat: von einem Besenstiel, der eigentlich nur für einen einzigen Sterntest halten sollte, bis zu einer Formel, die exakt beschreibt, was ein menschliches Auge bei einer bestimmten Vergrößerung tatsächlich wahrnimmt. Beides — der Besenstiel und die Formel — sind am Ende Ausdruck derselben Haltung: selbst nachsehen, selbst nachrechnen, sich nicht mit "kaufen, kaufen, kaufen" zufriedengeben, wie es schon im Vorwort hieß. Der Rest, wie beim Spiegelschleifen immer, ergibt sich beim Machen.

Am Ende lief in meinem Kopf der alte Song von Sinatra. Und während ich auf die drei Teleskope blickte, verstand ich jedes Wort: Es ging darum, am Ende auf sein Leben zurückzublicken, die Fehler einzuräumen, aber stolz darauf zu sein, dass man seinen eigenen, steinigen Pfad gegangen ist. Genau das hatte ich getan — auf meine ganz eigene Weise: "I did it my way."

Länge aktuell: ca. 5 Buchseiten im Fließtext. Alle Platzhalter aufgelöst — Teil V ist inhaltlich abgeschlossen. -e

Anhang — Formelsammlung

Alle hier gezeigten Formeln sind die finalen, korrigierten Versionen — Stand nach Abschluss aller in diesem Buch beschriebenen Fehlerkorrekturen (Teil III, Kapitel 10 und 16; Version 6.3.0 und später). Wo im Fließtext bewusst noch fehlerhafte Zwischenstände gezeigt werden (z. B. die Definition-Satz-Beweis-Einlage in Kapitel 14 im historischen Originalzustand), dient dieser Anhang als Referenz für den tatsächlich richtigen Endstand.

1. Wellenfrontfehler und Strehl-Quotient

PtV-Wellenfrontfehler am paraxialen Fokus (sphärische Aberration 4. Ordnung, Spiegel mit Öffnung D, Brennweite f, Wellenlänge λ, alle Längen in gleicher Einheit):

$$\Delta W_p = \frac{3}{8} \frac{D^4}{f^3} \lambda$$

(korrigierte Fassung — der ursprüngliche Nenner 1024 berücksichtigte den doppelten Lichtweg bei der Reflexion nicht; siehe Teil III, Kapitel 10 und 16 für die Fehlergeschichte.)

Wellenfront am optimalen Fokus (nach Balancierung des p⁴-Terms mit p²-Defokus):

$$\Delta W() = 8 \frac{W_b ({}^4 - {}^2)}{D^3}, \quad W_b = \frac{3}{8} \frac{D^4}{f^3} \lambda$$

Maréchal-Näherung (nur für kleine Wellenfrontfehler brauchbar, ΔW_p < 0,07λ):

$$\Delta S_p \approx \Delta W_p$$

Exakter Strehl-Wert (Pupillenintegral, für alle Öffnungsverhältnisse gültig — Standard im Rechner ab v6.x):

$$\Delta S_p = (2 \int_0^1 (2W_c()) r dr)^2 + (2 \int_0^1 (2W_c()) r^3 dr)^2$$

mit W_c() = W() - W_p (pistonbereinigt). Numerisch ausgewertet mit n = 2000 Stützstellen.

Kontrollwert: perfekte Sphäre, D = 200 mm, f/5 → ΔS_p 123%.

2. Modulationsübertragungsfunktion (MTF)

MTF des unobstruierten, beugungsbegrenzten Parabolspiegels:

$$m_p() = \frac{2}{\pi} \frac{f}{D} \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{f}{D} \lambda\right)$$

Normierte Ortsfrequenz ν = 1 entspricht der Beugungsgrenzfrequenz f_c = D / (λ) [arcsec⁻¹].

Relative MTF des sphärischen Spiegels (Talbot-Integral, normiert auf m_{sr}(0) = 1):

$$m_{sr}(\nu, W_b) = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2} \nu (x+y) W_b\right) dx dy$$

mit W(x_r) = W(x-/2) - W(x+/2) und h(x_r) als geometrischer Überlappfunktion der kreisförmigen Pupille. Zwei Fokus-Modi: Best Focus (Standard) und paraxialer Fokus (nur für Literaturvergleiche).

3. Kontrastempfindlichkeit des Auges (CSF)

CSF nach van Meeteren / Watson-Ahumada:

$$C(f) = 2 \cdot 10^{0.0192 + 0.114f} \cdot f^{-1.1}$$

Umrechnung Ortsfrequenz → cpd (abhängig von Vergrößerung V):

$$f_{cpd}(\nu, V) = f_c \cdot V$$

4. Visueller Qualitätsindex Qvis(V)

Definition (siehe auch Kapitel 14):

$$Q_{vis}(V) = \frac{1}{1 + C(f_{cpd})}$$

Analytische Näherung:

$$Q_e(V) = S_p + (1 - S_p) \cdot (1 - w(V)), \quad w(V) = \frac{1}{1 + V^2}$$

Kritische Vergrößerung:

$$V_7 = \frac{D}{7 \lambda}$$

Gültigkeitsbereich: V = 30 bis 400. Modelliert ausschließlich sphärische Aberration 4. Ordnung — Koma, Astigmatismus, Sekundärspiegelabschattung und chromatische Aberration bleiben unberücksichtigt.

5. Blendenrechnung

Obstruktionsverhältnis bei abgeblendeter Öffnung D_{bl} < D:

$$D_{bl} = D \cdot \sqrt{\sigma}$$

Frequenz-Kollaps-Verhältnis:

$$r = \frac{f_{c,bl}}{f_c} = \frac{1}{\sqrt{\sigma}}$$

(oberhalb $r > r_f$ liefert die abgeblendete Optik keinen Beitrag mehr.)

Effektive Leuchtdichte bei Blende:

$$L_{eff} = L \cdot ()^2$$

Relativer Gewinn durch Abblenden (für Objektleuchtdichte L , Vergrößerung V):

$$G(V,L) =$$

$G > 1$: Abblenden verbessert die wahrgenommene Qualität. $G < 1$: Der Öffnungsverlust überwiegt.

Sinnvoller Vergrößerungsbereich:

$$V_{min} = \sqrt{2}, V_{max} = \sqrt{2} \cdot V_{min}$$

6. Foucault-Test-Auswertung

Wellenfrontfehler aus der Messerschneiden-Messung (Δl = gemessene longitudinale Aberration einer Zone, r = Zonenradius, f = Spiegelbrennweite):

$$W(r) =$$

(korrigierte Fassung — der ursprüngliche Nenner 16 lieferte nur den reinen Oberflächenfehler am paraxialen Fokus, ohne den doppelten Lichtweg der Reflexion zu berücksichtigen; siehe Teil III, Kapitel 16, “Der Lichtweg-Krimi”).

Kontrollwerte: perfekte Parabel $\rightarrow S = 1,0000$; perfekte Sphäre (200/1000 mm) $\rightarrow S = 0,1232$ — deckungsgleich mit dem Kontrollwert aus Abschnitt 1.

Zonenradien (flächengleiche Zonenaufteilung, FigureXP-Konvention; R = $D/2$ Spiegelradius, n = Anzahl Zonen):

Messradien der Zonenmitten (flächengewichtet):

$$r_i = R \cdot \sqrt{i/n}$$

Außengrenzen der n gleichflächigen Zonen (für Zonenmaske/Ringblende):

$$r_{\{i\}} = R \cdot \sqrt{i/n}, r_{\{n\}} = R$$

Die Innengrenze von Zone i ist $r_{\{i-1\}}$ (bzw. 0 für Zone 1).

Parabolsollwert (erwartete Foucault-Schnittweitenabweichung einer idealen Parabel bei Lichtquelle im Krümmungsmittelpunkt $R_c = 2f$, relativ zur Referenzzone 1):

$$l_{\{i\}}(r) =$$

Abweichung vom Sollwert (gemessene Schnittweite $l_{\{i\}}$ minus Parabolsollwert; positiv = unterkorrigiert, negativ = überkorrigiert):

$$l(r) = l_{\{i\}}(r) - l_{\{i\}}(r)_{soll}$$

Wellenfrontfehler je Zone (in Einheiten von λ):

$$W(r) =$$

(korrigierte Fassung — der ursprüngliche Nenner 16 lieferte nur den reinen Oberflächenfehler am paraxialen Fokus, ohne den doppelten Lichtweg der Reflexion zu berücksichtigen; Fix Juli 2026, siehe Teil III, Kapitel 16, “Der Lichtweg-Krimi”).

Kontrollwerte: perfekte Parabel $\rightarrow S = 1,0000$; perfekte Sphäre (200 mm, f/5) $\rightarrow S = 0,1232$ exakt — deckungsgleich mit FigureXP ($\approx 0,12$) und mit der direkten Kugel/Parabel-Geometrierechnung.

Praxishinweis zur Referenzzone: Da Zone 1 als $\delta l = 0$ -Referenz dient, sind die Messwerte relative Differenzen zur Nullstellung von Zone 1, nicht absolute Positionen bezogen auf R_c . Das erspart die genaue Kenntnis von R_c beim Messen. Ein konstanter Offset in den Rohmessungen wirkt sich nicht auf S , $W_{\{i\}}$ oder $W_{\{i\}}$ aus, da er einem reinen Defokus-Term entspricht, der bei der Bestfokus-Optimierung ohnehin herausgerechnet wird.

Hinweis: Diese Formelsammlung erhebt keinen Anspruch auf vollständige Herleitung — die jeweiligen Herleitungen, Entstehungsgeschichten und Fehlerkorrekturen finden sich im Fließtext, insbesondere in Teil III. Dieser Anhang dient als schnelles Nachschlagewerk für den finalen, korrekten Stand aller verwendeten Formeln.